物理作业（1）

1．关于光的传播，下列说法中正确的是（　　）

A．立竿见影是光的直线传播形成的　　B．光在水中的传播速度比空气中快

C．光在任何情况下都是沿直线传播　　D．光和声音的传播都需要介质

2．下列说法中不正确的是（　　）

A．光年是天文学上表示距离的单位　　B．光在水中的传播速度比在玻璃中小

C．光传播速度的最大值为 3×10^8m/s　　D．光在不同介质中传播速度一般不同

3．当你下晚自习走过一盏路灯时，你的影子将（　　）

A．先变长后变短　　B．先变短后变长

C．走过路灯后一直变长　　D．走过路灯后一直变短

4．如图所示，春秋战国时代的思想家墨子在《墨经》中记载了小孔成像，关于小孔成像的说法正确的是（　　）

A．成正立的实像　　B．成倒立的实像

C．离孔越近，像越小　　D．是光的折射形成的

5．小明用手电筒对着光滑的大理石地面照射，小莉在旁边发现对面粗糙的墙壁上出现一个明亮的光斑，它比光滑地面上的光斑亮得多，关于此现象下列说法正确的是（　　）

A．地面没有反射手电筒的光

B．只有在小莉的位置能看到墙上的亮斑

C．从各个方向均可看到墙上的亮斑，但亮度差别很大

D．小莉换个角度去看地上的亮斑，亮度有可能比墙上更亮

6．如果你在平面镜中看到了另一个同学的眼睛，那么无论这个平面镜多么小，该同学也一定能通过这个平面镜看到你的眼睛，这是因为（　　）

A．光的折射　　B．光的直线传播　　C．光的漫反射　　D．反射现象中光路可逆

7．关于光现象，下列说法正确的是（　　）

A．用磨砂玻璃做教室的黑板是为了克服漫反射

B．夏日雨后有月亮的夜晚，迎着月光走，发亮出是陆地

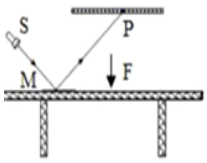
C．小明照镜子时，发现距离镜子近时像大，距离远时所成的像小

D．小孔成像是由于光在同种均匀介质中沿直线传播形成的

8．光斜射到镜面上时，入射光线与镜面的夹角为 30°，则反射光线与入射光线的夹角为（　　）

A．120°　　B．60°　　C．30°　　D．0°

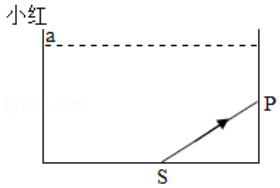
9．如图所示，平面镜 M 放置在水平桌面上，光源 S 发出一束激光射到镜面上，经反射后在标尺上形成光斑 P。若在图示位置用力 F 向下挤压桌面，会导致桌面向下凹陷，则下列说法正确的是（　　）



A．激光束的入射角增大且光斑向右移　B．激光束的入射角减小且光斑向左移

C．激光束的入射角减小且光斑向右移　D．激光束的入射角增大且光斑向左移

(选做)10．为了研究光的传播规律，小明在水槽底部安装了一微型光源 S，S 发出一束光照在右侧壁上形成一光斑，小明在光斑处固定了一小块橡皮泥 P（如图所示）。现往水槽内缓慢加水至水面上升到 a 位置，期间小红在左上方观察，看到右壁上一直有光斑。在加水过程中，小红观察到光斑的移动情况正确的是（　　）



A．从 P 处缓慢下移到某一位置后再缓慢上移到与橡皮泥 P 重合

B．从 P 处缓慢下移到某一位置后再缓慢上移到橡皮泥 P 上方某一位置

C．从 P 处迅速下移到某一位置后再缓慢上移到与橡皮泥 P 重合

D．从 P 处迅速下移到某一位置后再缓慢上移到橡皮泥 P 上方某一位置

物理作业（2）

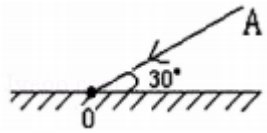
1．下列说法中正确的是（　　）

A．当入射光线远离法线时，反射光线也会远离法线

B．镜面反射遵守光的反射定律，漫反射不遵守光的反射定律

C．当入射光线垂直反射面入射时，反射角为 90°

D．当入射光线与镜面成 30°角时，反射角是 30°



2．如图所示，一束入射光线与平面镜成 30°夹角，入射光方向不变，将平面镜绕点 O 顺时针旋转 10°，则旋转后的（　　）

A．入射角是 20°　　B．反射光线与镜面的夹角是 50°

C．反射角是 40°　　D．反射光线与入射光线夹角减小 20°

3．某同学看到河对岸钟楼上的钟在水中的倒影如图所示，则当时的实际时刻为（　　）

A．7 点 20 分　　B．9 点 10 分　　C．3 点 40 分　　D．4 点 20 分

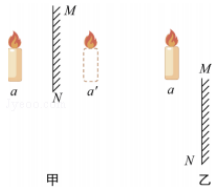
4．如图甲所示，蜡烛 a 在竖直放置的平面镜 MN 中所成像为 a'，现将该平面镜竖直向下移动一段距离至图乙所示位置，则蜡烛 a 在平面镜中（　　）

A．平面镜 MN 移动的距离过远，不能成像

B．仍成像，且像还在原来位置

C．仍成像，但像也会向下移动

D．仍成像，但人们无法确定像的位置



5．如图是某同学制作的一只魔术箱，表演时他将开口的方形空箱面展示给观众，把纸币从空箱项端的投币口投入，结果纸币“不翼而飞”。魔术箱原理是（　　）

A．光的直线传播　B．光的反射　C．光的色散 D．小孔成像

6．王瑞同学以 1m/s 匀速向平面镜靠近，下列说法中（　　）

①王瑞的像靠近平面镜的速度是 2m/s

②王瑞想通过平面镜看完自己的全身像，则平面镜的高度至少为整个身高的一半

③王瑞在平面镜中看见了小王，则小王一定能在平面镜中看见王瑞

④王瑞在平面镜中所成的像是实像

A．只有①④正确　　B．只有③④正确　　C．只有②③正确　　D．只有①②③正确

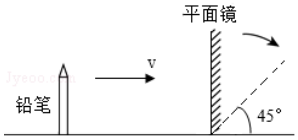
7．如图所示，平面镜竖直放置在水平面上，一支直立的铅笔从平面镜前 40cm 处，以 5cm/s 的水平速度垂直向平面镜匀速靠近，下列说法正确的是（　　）

A．铅笔在平面镜中所成的像逐渐变大

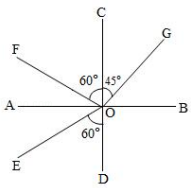
B．经过 2s，铅笔与它的像之间的距离变为 30cm

C．若平面镜顺时针转至图中虚线位置，铅笔的像将与镜面垂直

D．若铅笔顺时针转过 90°，铅笔的像则逆时针转动 90°



8．如图所示，一束光在空气和玻璃两种介质的界面上发生了反射和折射，则折射角度数为_____，玻璃在_____（选填“CD 的左边”、“CD 的右边”、“AB 的上边”或“AB 的下边”）。

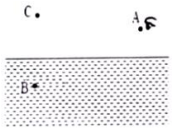


9．小华陪爷爷去湖里叉鱼，看到了河里游动的小鱼和岸上路灯在水中的倒影，根据这个情景回答如下问题：（1）小华看到“鱼”的比实际位置_____了（选填“高”或“低”），若小华将电筒光对着看到的“鱼”射入，_____（选填“能”或“不能”）照亮鱼。

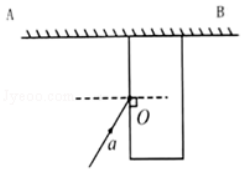
（选做）10．在平静的湖面边，有一幢距湖面 19 米高的楼房，有位同学在距楼顶地面 1 米高的观测仪上测得一个飞在湖面上空的风筝的仰角为 30°，测得风筝在湖水中的倒影的俯角为 60°，则此时风筝离湖面高_____米。

物理作业（3）

1．小明站在池水旁观赏游鱼，恰好看见空中一只小鸟飞过，分别用 A 代表小明的眼睛、B 代表看到的鱼、C 代表看到的小鸟，请画出小明看见鱼和小鸟的光路图，并用“D”大致标出鱼在池水里的位置（保留必要的作图痕迹）。



2．如图所示，一束激光 a 斜射向玻璃砖上，结果在墙壁 AB 上玻璃砖的左右两侧，各出现了一个光斑，请画出形成两个光斑的光路图。



3．小雨用凸透镜先后两次观察书本上的字，看到如图所示两种情景。以下说法中正确的是（　　）

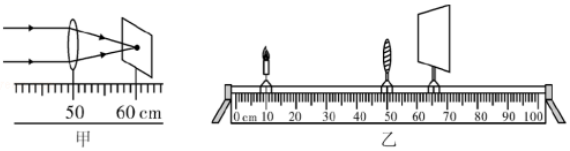
A．甲图中成的是实像；乙图中成的是虚像

B．甲图中成像规律可应用于投影仪；乙图中成像规律可应用于照相机

C．甲图中书本在凸透镜 2 倍焦距以外；乙图中书本在凸透镜 1 倍焦距以内

D．甲图中像与物体在同一侧；乙图中像与物体不在同一侧

4．如图所示，利用图甲来测凸透镜的焦距，利用图乙来探究凸透镜成像的规律，在如图乙所示的位置光屏上成清晰的像，下列说法正确的是（　　）



A．由图甲可知凸透镜的焦距是 10cm

B．图乙中成像的特点与投影仪的成像原理相同

C．图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜，光屏向右移动才能找到清晰的像

D．图乙中如果凸透镜不动，将光屏和蜡烛的位置对调可以成倒立缩小的实像

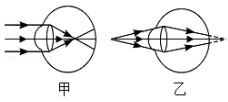
5．在探究凸透镜成像规律的实验中，将点燃的蜡烛放在距离凸透镜 32cm 处，在凸透镜另一侧距离凸透镜 50cm 处的光屏上得到烛清晰的像，该凸透镜的焦距应该满足的条件是（　　）

A．f＜16cm　　B．16cm＜f＜25cm　　C．25cm＜f＜32cm　　D．32cm＜f＜50cm

6．关于近视和远视的成因如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．甲为近视眼，可佩戴凹透镜矫正　B．乙为近视眼，可佩戴凸透镜矫正

C．甲为远视眼，可佩戴凸透镜矫正　D．乙为远视眼，可佩戴凹透镜矫正

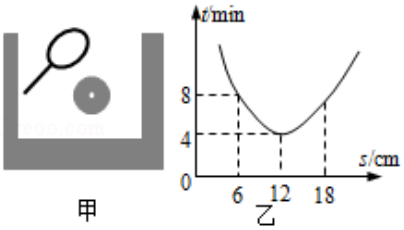


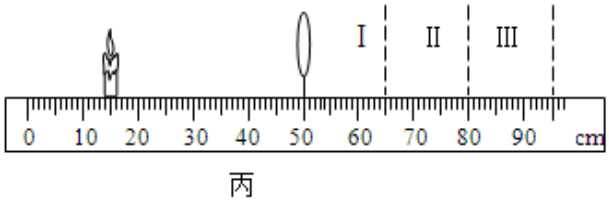
7．关于显微镜的物镜和目镜，下列说法正确的是（　　）

A．物镜的焦距较短，相当于照相机　　B．物镜的焦距较短，相当于放大镜

C．目镜的焦距较长，相当于照相机　　D．目镜的焦距较长，相当于放大镜

（选做）8．如图，在某次探究凸透镜成像规律的实验中：





（1）小明想知道实验中某块透镜的焦距，做了实验甲，镜面正对着太阳光，在透镜下面放上白纸（纸、镜平行），测出透镜与白纸间距 s/cm 与对应的白纸被烤焦的时间 t/min，绘出图象乙，可判断该透镜的焦距 f 为_____cm；

（2）如图丙，当把一块焦距为 15cm 的凸透镜固定在 50cm 刻度线位置，蜡烛固定在 15cm 刻度线位置时，光屏应在_____（填Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ）区域内左右移动，直到在光屏上像最_____时，才能确定像的位置。

（3）实验过程中，燃烧的蜡烛在不断缩短，导致光屏上的像向_____（上/下）移动；为了使烛焰的像能成在光屏中央，在不更换实验器材的情况下，最科学可行的方法是将_____。

物理作业(4)

1. 用力推课桌的下部，课桌会沿地面滑动，而推课桌的上部，则课桌可能会翻倒，这说明力的作用效果（　　）

   A. 与力的大小有关　　B. 与力的作用点有关　　C. 与力的方向有关　　D. 与受力面积有关

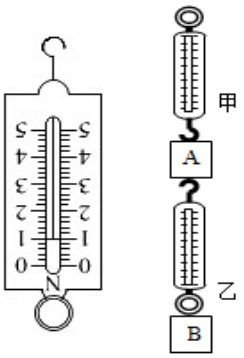
2. 在平直的路面上用 10N 的力沿水平方向推物体，物体静止不动。增大推力使物体开始运动，当推力为 30N 时，物体做匀速直线运动。撤去推力后，物体运动速度逐渐减小，下列判断正确的是（　　）

   A. 用 10N 的力沿水平方向推物体时，物体所受摩擦力为零

   B. 撤去推力后，物体所受摩擦力逐渐减小

   C. 物体运动速度减小的过程中，所受摩擦力逐渐增大

   D. 物体在该路面运动时所受摩擦力大小始终不变



3. 在实验时，小明将一个正常的铁质外壳测力计的挂钩挂在铁架台上，静止时有如图所示的示数。接着，他把这个测力计像右图中乙那样，上下各挂一个 50g 的钩码，并挂到甲测力计下，则甲乙两测力计的示数分别是（　　）

   A. 1N 和 1.5N　　B. 1N 和 0.5N

   C. 2N 和 1N　　D. 2N 和 1.5N

4. 如图所示，一个木块在光滑水平面上以v_0的速度做匀速直线运动，冲上粗糙斜面后最终静止在 A 点。

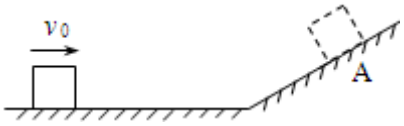
   以下关于木块在斜面上受到摩擦力的说法正确的是（　　）

   A. 木块在斜面上受到的摩擦力始终不变

   B. 木块在 A 点时受到的摩擦力大小等于木块的重力

   C. 木块在斜面上受到的摩擦力方向始终沿斜面向下

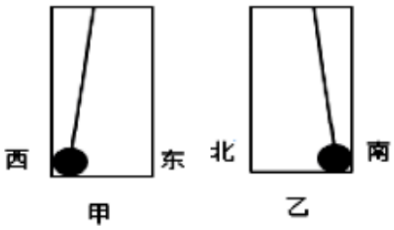
   D. 木块在斜面上受到的摩擦力方向会发生改变



5. 小明游览古迹文笔塔时，利用一根细棉线和一个小铁球，对一根立柱是否竖直展开实验探究，现象如图甲、乙所示。相对于立柱底端而言，该立柱顶端（　　）

   A. 略向东南方向倾斜　　B. 略向西北方向倾斜

   C. 略向西南方向倾斜　　D. 略向东北方向倾斜



6. 关于物体的重心下列说法不正确的是（　　）

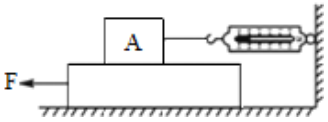
   A. 重心可能不在物体上

   B. 物体受到的重力并不都作用在重心上

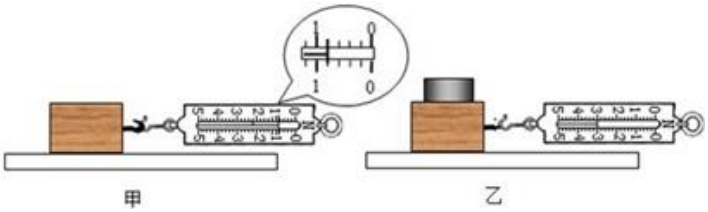
   C. 重心在物体的几何中心

   D. 物体的重心越低稳定程度越好

7. 如图所示，木块下面是一长木板，小明将弹簧测力计一端固定，另一端钩住长方体木块 A，实验时拉着长木板沿水平地面向左运动，读出弹簧测力计、　示数即可测出木块 A 所受摩擦力大小。不计弹簧测力计的自重，在木板运动的过程中，木块 A 所受摩擦力的方向是_____，拉动速度变大，弹簧测力计示数_____。(选填“变大”“变小”或“不变”)



8. 如图所示，某同学在学习了摩擦力的相关知识后，做了“测量水平运动物体所受的滑动摩擦力”的实验，他先将木块放在水平木板上后测出木块所受滑动摩擦力，然后又在木块上方放置一个铅块重复上述实验。



(1)在该实验中，要想准确测出物体所受滑动摩擦力的大小，必须用弹簧测力计拉着物体，使物体在水平方向做_____。

（2）在图甲所示的实验中，木块的运动速度为 v，木块所受的滑动摩擦力是_____N.如果木块的运动速度变为 2v，木块所受的摩擦力为_____N。

（3）在图乙所示的实验中，木块所受的滑动摩擦力将_____(选填“增大”或“减小”).这是因为在_____一定时，_____越大，木块所受滑动摩擦力就越大。在刚开始实验时，该同学发现当弹簧测力计的示数为 0.4N 时，无法拉动木块。此时弹簧测力计的拉力_____木块所受的摩擦力（选填“大于”“等于”“小于”）。

9.月面巡视探测器(月球车)是集工程和智能机器人为一体的复杂航天器，具备地--月遥控能力，有独立驱动的六轮摇臂式行走系统，高 1.5 米，质量为 120 千克．求：

（1）月球车在地球上受到的重力.

（2）在地球上重 6 牛的物体放到月球上时重为 1 牛，那么月球车被送到月球上时的质量和受到的重力分别是多少？（g 取 10N/kg）

物理作业（5）

1. 2019 年中国女排 11 连胜，为祖国国庆献礼，下列关于女排运动的说法中符合物理原理的是（　　）

A. 女排二传手将排球垫起，排球运动到最高点时速度为 0，受到平衡力作用

B. 主攻手大力扣杀时，排球对手的作用力与手对排球的作用力是相互作用力

C. 发球手发出排球后，排球离手后继续向前运动是受到惯性力作用

D. 排球与地面接触过程中，地面对排球的作用力是由于排球的形变产生的

2. 小军和小华都站在溜冰场上，小军用力推了小华一下，两人都向相反方向滑出了一段距离，要解释这一现象，可以利用下列知识中的（　　）

①物体间力的作用是相互的　　②力是改变物体运动状态的原因

③一切物体都有惯性　　④他们之间的作用力是一对平衡力

A. ①②③　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①③④

3. 天花板上吊一盏灯，吊线的重力忽略不计，下列各对力中属于平衡力的是（　　）

A. 天花板对吊线的拉力和吊线对天花板的拉力　　B. 灯对吊线的拉力和吊线对灯的拉力

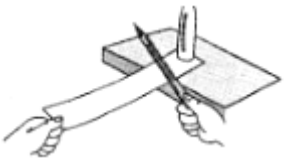
C. 天花板对吊线的拉力和吊线对灯的拉力　　D. 灯受到的重力和吊线对灯的拉力

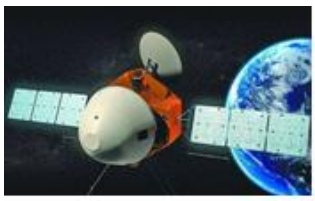
4. 从一架沿水平方向匀速飞行的飞机上先后落下三颗炸弹，在不计空气阻力的条件下，在炸弹未落之前，站在地面上的人看到飞机和三颗炸弹在空中排列的情况是图中的（　　）

A.
B.
C.
D.

5.下列现象不符合实际的是（　　）

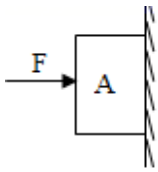
A. 汽车突然刹车时，乘客向前倾倒

B.  用力快速向下打纸条，立在纸条上端的钢笔帽不会倾倒

C.  “天问一号”火星探测器，脱离地球引力范围，不需要用发动机就可保持飞行

D. 地球自转，人竖直跳起后，会看到地面快速经过脚下，这样可免费游世界

6.一个文具袋静止在水平桌面上，下列说法正确的是（　　）



A.文具袋受到的重力和文具袋对桌面的压力是一对相互作用力

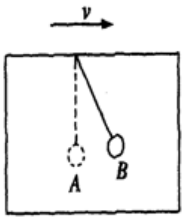
B.桌子受到的重力和文具袋对桌子的压力是一对相互作用力

C.文具袋受到的重力和桌子对文具袋的支持力是一对平衡力

D.桌子对文具袋的支持力和文具袋对桌子的压力是一对平衡力

7. 如图所示，物体重 5N，奇奇用 20N 的力将它压在竖直墙上，物体处于静止状态这时物体受到的摩擦力大小为F_1，当压力增大到用 30N 时，物体受到的摩擦力大小为F_2，则F_1____F_2(大于/小于/等于)。

8.一辆小车重为 100 牛，放在水平面上，小佳用 5 牛的水平力向左推小车，小车未动，这时小车受到的摩擦力方向_____。当小佳用的水平推力增大到 10 牛时，小车恰好做匀速直线运动，小车受到的摩擦力为_____牛，这时小车受到的支持力为_____牛。



9.在一列匀速向右行驶的火车车厢内悬挂着的小球突然由 A 位置摆动到 B 位置(如图所示)，则该现象说明，火车正处在_____运动中。（填“加速”、“匀速”或“减速”)这一现象是由于具物体具有保持_____的性质，这种性质与车的速度_____，与车的量_____。（后两空选填“有关”或“无关”）

10.起重机的钢丝绳吊着货物沿竖直方向匀速上升，若货物的重力为 5000 牛、上升的速度为0.2米/秒，则钢丝绳对货物拉力的大小是_____牛，方向_____；起重机将货物吊到一定高度后，再以0.1米/秒的速度匀速向下放到一个平台上，此时钢丝绳对货物的拉力_____5000 牛(选填“小于”、“等于”或“大于”）。

11.探究“阻力对物体运动的影响”的实验装置如图所示.

（1）实验时，每次必须使小车从斜面的同一高度滑下，这样做的目的是_____；

（2）下表是同学记录的一组实验数据，分析表中内容可知：水平面越光滑，小车受到的阻力越

_____ 小车前进的距离就越_____；

接触面	4. 毛巾	5. 棉布	6. 木板
阻力的大小	7. 大	8. 较大	9. 较小
小车移动的距离s/cm	10. 18.3	11. 22.6	12. 26.7

物理作业（6）

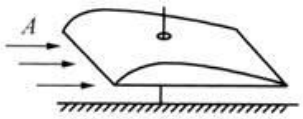
1. 如图所示，小露用电吹风从 A 端对着泡沫机翼模型送风，机翼升起，下列说法正确的是（　　）

A. 气流通过下表面的路程大于上表面的路程

B. 气流在下表面的流速大于上表面的流速

C. 机翼模型上表面受到的压强大于下表面受到的压强

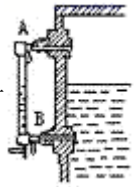
D. 机翼模型升起的原因是机翼下表面受到的压力大于上表面受到的压力



2. 以下装置中，没有利用连通器原理工作的是（　　）

A. 茶壶

B. *U* 形管压强计

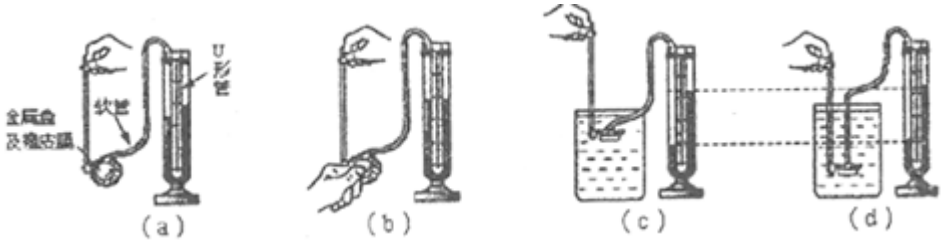
C. 锅炉水位计 

D. 下水道存水管

3. 通过学习，同学们知道了液体压强的特点。能否用压强计将它们区别开？

（1）当压强计的金属盒在空气中时，U 形管两边的液面应当相平，而小明同学却观察到如图(a)所示的情景，出现这种情况的原因是：U 形管左支管液面上方的气压_____大气压(填“大于”、“小于”或“等于”)；调节的方法是_____(填“A”或“B”).

A. 将此时右边支管中高出的液体倒出B.取下软管待液面静止后重新安装



（2）小明再作图(b)所示的检查，当用手指按压(不论轻压还是重压)橡皮膜时，发现 U 形管两边液柱的高度几乎不变化，出现这种情况的原因是：_____

（3）压强计调节正常后，小明将金属盒先后浸入到两杯液体中，如图(c)和(d)所示，他发现图(c)(d)中 U 形管两边的液柱高度差一样大，于是认为不能判断哪一杯盐水，需要重新做实验，你认为，小明_____(填“需要”或“不需要”)重新实验；如果不需要，你认为_____图烧杯中装的是盐水。

4. 制作简易气压计，观大气压随高度的变化。（1）如图所示，在玻璃瓶中倒入适量红色的水，将插有玻璃管的橡皮塞塞紧瓶口，红水升到玻璃管一定的高度，但高度不

够，你应_____，使水上升到瓶口以上适当位置，制成了简易气压计。

（2）将简易气压计从四楼移到一楼过程中，发现玻璃管内水柱_____，说明_____。

（3）小明将简易气压计放在阳光下，过一会儿，他发现玻璃管内水柱发生了变化，这现象说明，简易气压计的测量结果会受到____影响。

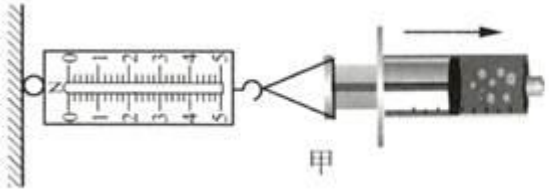
5.物理兴趣小组的同学利用周末开展一次登山活动，他们想利用随身携带的注射器、弹簧测力计、细线、刻度尺等相关用品测量山顶的大气压．测量方案如下：

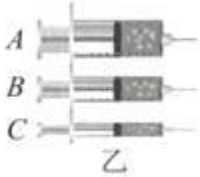
A.把注射器的活塞推至注射器针筒的底端，然后用橡皮帽封住注射器小孔；

B.如图甲所示，用细线拴住注射器活塞颈部，使线的一端与弹簧测力计的挂钩相连，然后水平向右慢慢拉动针筒，当活塞刚开始滑动时，记下弹簧测力计的示数为F；

C.读出注射器针筒上有刻度部分的容积V；

D.用刻度尺测出注射器针筒上有刻度部分的长度L.





请根据他们设计的方案回答以下问题：

(1)测量中，分析研究的是大气对_____(选填“针筒”或“活塞”)的压力，当活塞相对于针筒开始滑动时，以地面为参照物，研究对象处于_____状态．若不考虑其他因素，根据_____的知识可知，研究对象在水平方向所受的大气压力与拉力大小相等．

(2)实验时同学们发现注射器顶端装针头处空气无法排尽，这将会使测量结果_____(选填“偏大”“不变”或“偏小”).同学们联想到去医院打针的情景，可采取简单的办法将注射器内空气排尽．你的方法是_____.

(3)测量前，有同学建议在活塞周围涂抹润滑油，然后将其插入针筒中，这样做有两个好处：一是活塞的密封性好；二是可以_____.实验过程中他们让弹簧测力计和注射器保持在水平方向，可以减小_____对实验的影响，从而提高实验的精确程度．

(4)若同学们用图乙中B注射器在测量时，弹簧测力计被拉到5 N，活塞仍没有滑动．可改用图乙中的_____(选填“A”或“C”)注射器．用测量步骤中的V、L和F表示大气压的值，则

p =_____.

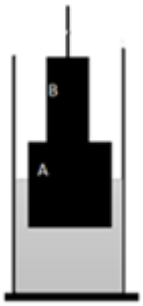
6.学习浮力、压强知识后、小明回家做了如下操作：将装有适量水的薄壁圆柱形容器(底面积为$60cm^2$，高度为30cm)放在水平桌面上。用一根细绳吊着一实心、均匀、硬质工件AB(上B下A且都不吸水)没入水中。工件重为12N，A、B部分均为圆柱形，A、B部分的高度均为10cm，A部分的横截面积为$40cm^2$，B部分的横截面积为$20cm^2$，如图所示，当A部分有6cm浸入水中时，容器中的水的深度为20cm。求：(1)此时水对容器底部的压强？

(2)当A部分有6cm浸入时，A部分受到的浮力；

(3)当工件全部浸没后，细线受到的拉力；

(4)该工件的密度为多少g/cm^3？

(5)小明用细线吊着工件从如图位置缓慢竖直向下移动，当细线的拉力为7.6N时，工件向下移动的距离为多少cm？(若除不尽，则保留一位小数)



物理作业（7）

1、通过改变自身重力来实现浮沉的是(　)

A. 鱼　　B. 潜艇　　C. 热气球　　D. 氦气球

2、关于浮力，下列说法不正确的是：(　　)

A. 在液体中的物体不一定受到浮力

B. 沉下去的物体受到浮力一定比浮上去的物体受到浮力小

C. 浮力大小与受到浮力物体的运动状态无关

D. 同一物体浸没在不同的液体中受到的浮力，一般是不同的

3、关于物体沉浮条件及应用实例，下列分析合理的是(　)

A. 橡皮泥捏成小船后可以漂浮在水面，是通过改变自身重力实现的

B. 同一密度计在不同液体中漂浮时，所受浮力大小相同

C. 轮船从长江驶入东海，轮船会下沉一些

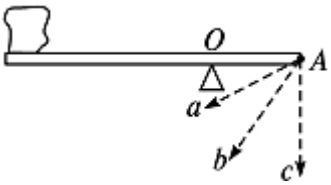
D. 潜水艇靠改变排开水的体积来改变浮力实现浮沉

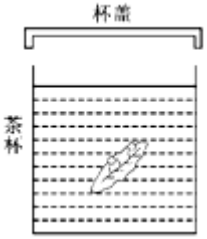
4、校工用如下左图所示的剪刀修剪树枝时，常把树枝尽量往剪刀的轴处靠近，这样做是为了(　　)

A. 增大阻力臂，省力　　B. 减小阻力臂，省力

C. 增大动力臂，方便　　D. 减小动力臂，方便

5、在电视剧《三国》中，有这样一个情景：一群士兵用力拉动一个杠杆，会将石块抛向敌方阵营。它是一个_____杠杆。要把石块抛出去，如下中图中作用在 A 点的力沿_____方向最小(选填“a”“b”或“c”)。



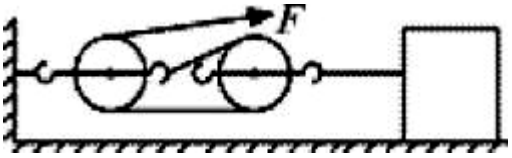


6、如上右图所示，盛热水的茶杯中有一片茶叶，茶叶上附有两个的球形气泡，此时它恰好处于悬浮状态，茶叶与两气泡的总体积为$1\times10^{-8}\mathrm{m}^3$，则这片茶叶的重力为_____N。若在茶杯上盖紧盖子，会发现这片茶叶将_____(填“上浮”、“下沉”或“悬浮”)。($g=10\mathrm{N/kg}$)

7、一辆汽车不小心陷进了泥潭中，司机按如下左图所示的甲、乙两种方法安装滑轮，均可将汽车从泥潭中拉出，如果汽车的动力仍小于阻力1 000 N，则甲图人匀速拉动汽车的拉力至少为_____，其中比较省力的是_____图。(绳与滑轮间的摩擦不计)

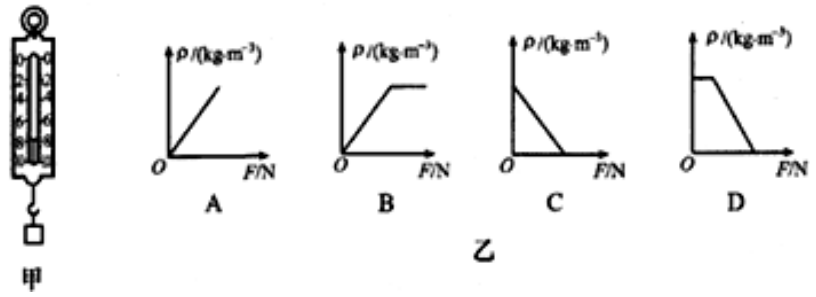
甲

乙



8、如上右图所示，用$F=50\mathrm{N}$的力通过滑轮组水平拉重为 80N 的物体，使其向左匀速运动，在这过程中拉力 F 做功为 40J，已知物体受到水平地面的摩擦力为 60N，则物体运动的距离为_____m，该滑轮组的机械效率为_____。(忽略绳子和动滑轮的重力)

9、小明学习了浮力知识后，想利用一个弹簧测力计和一铁块制作一个测定液体密度的仪器，如图甲所示。g 取$10\mathrm{N/kg}$，铁的密度$\rho_{铁}=7.9\times10^{3}\mathrm{kg/m^{3}}$。



(1)首先，他测得此铁块重为$G=7.9\mathrm{N}$，铁块的体积$V=1\times10^{-4}\mathrm{m^{3}}$；然后，将铁块浸没在待测液体中，设此时弹簧测力计的示数为 F，则待测液体的密度表达式为ρ ＝_____(相关物理量用题目中的字母符号表示)。小明依据此规律，在测力计右侧标注出了液体的密度值，做成了一支密度计。

(2)当利用该密度计测某液体密度时，指针在6.9N的位置，则该液体的密度为_____$\mathrm{kg/m^{3}}$。

(3)图乙中能正确反映液体的密度ρ与测力计示数 F 之间关系的是_____。

10、如图所示装置，绳重及摩擦不计。

(1)请利用图示的 3 个滑论，补画该滑轮组完整的绕线；

(2)当物重为 50N 时，绳端需用 20N 的拉力才能使物体匀速上升，此时该滑轮组的滑轮的总重力为多少 N？

(3)如果绳子能承受的最大拉力为 60N，不计滑轮重力和摩擦力那么该滑轮组最大可吊起多重的物体？

物理作业（8）

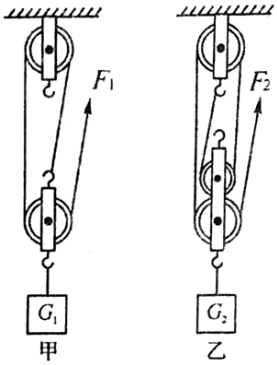
1、如图所示，甲、乙两个滑轮组，假设每个滑轮的质量都相同，分别用拉力F_1、F_2将重物G_1、G_2提升相同高度 h，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是(　　)

A. 绳子自由端移动的距离相同

B. 若$G_1=G_2$，则拉力F_1、F_2做的总功相同

C. 若$G_1=G_2$，则拉力F_2做的有用功多

D. 若$G_1>G_2$，则甲的机械效率大于乙的机械效率



2、下列图中的简单机械，不能省力但能省距离的是(　)

A.

B.

C.

D.

3、关于浮沉条件的应用，下列说法中正确的是(　)

A. 密度计在各种不同的液体中测密度时，所受浮力的大小与液体的密度有关

B. 高空探测气球里所充气体的密度小于空气的密度

C. 水面下的潜水艇从内河驶入海洋后浮力不变

D. 轮船浮在水面上，受到的浮力大于受到的重力

4、关于物体的浮沉条件及应用，下列说法不正确的是(　)

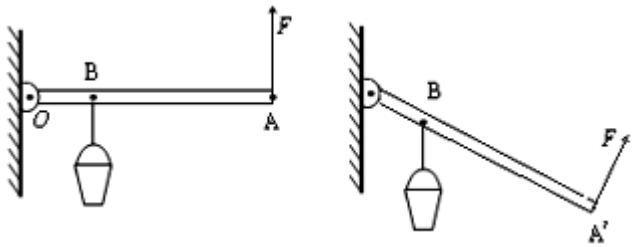
A. 气球和飞艇在空气中也遵循相同的浮沉条件

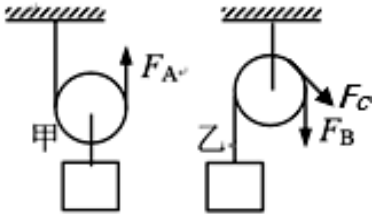
B. 轮船的排水量等于轮船满载时货物和船身的总质量

C. 潜水艇是通过改变自身重力的大小来实现下潜和上浮的

D. 密度计在测量不同液体的密度时，所受浮力的大小与液体的密度有关

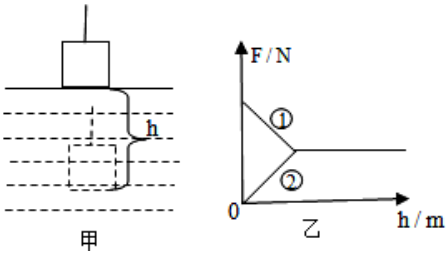
5、如下左图所示，$OA = 1$米，$OB = 0.2$米，在杠杆的 B 点挂一物重 600 牛，杠杆在水平位置平衡，拉力 $F =$_____牛。这是一个_____(选填“省力”、“费力”或“等臂”)杠杆。将杠杆缓慢地由位置 A 降至位置A’，在这个过程中，力 F 将_____(选填“增大”、“减小”或“不变”)





6、如上右图所示，分别用甲、乙两滑轮匀速提起物体 A 和 B，所用拉力均为 50 牛。其中装置_____是动滑轮(选填“甲”或“乙”)，它的实质是_____杠杆，它的动力臂是动滑轮的_____(选填“直径”或“半径”)。若滑轮重力不计，$G_A =$_____牛。图中若拉力方向由F_B变为F_C时，_____F_C(选填“>”、“=”或“<”)。

7、修建大桥在水下施工时，要向江中沉放大量的施工构件，假设一边长 2m 的正方体构件被缓缓吊入水中(如下左图甲所示)在沉入过程中，其下表面到水面的距离为 h，随着 h 的增大，钢绳拉力F.物体所受浮力$F_{浮}$的变化如图乙所示。图中反映$F_{浮}$随 h 变化的图线是_____(填序号);根据图中信息，计算出该物体的重力为_____(江水的密度$1.0 \times 10^3 kg/m^3$，g 取$10N/kg$)



8、如上右图所示，潜水艇能够上浮和下沉是通过改变_____来实现的；潜水艇在上浮过程中，未露出水面之前，所受的浮力_____(填“变大”“变小”或“不变”)。

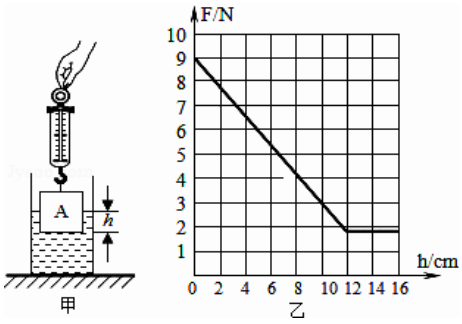
9、如图甲，底面积为$80cm^2$的圆筒形容器内装有适量的水，放在水平桌面上；底面积为$60cm^2$、高为 12cm 的实心圆柱形物体 A 用细线拴好并悬挂在弹簧测力计下。小王要探究圆柱形物体 A 逐渐浸入圆筒形容器内的水中时(水不会溢出容器)，弹簧测力计的示数 F 与圆柱形物体 A 下表面离水面的距离 h 的关系。(使用刻度尺测量 h，不计细线重)小王从圆柱形物体 A 接触水面至接触容器底之前，分别记下多组 F、h，并将测量的结果填写在实验表格中，依据实验表中数据，在图乙中的方格纸中画出了 F 与 h 关系的图象。

(1)由图甲可知，物体 A 的重力为_____N。

(2)观察图象乙，发现在物体 A 未浸没前，弹簧测力 计的示数 F 随 h 增大而_____ (增大/减小/不变)，浸没后，弹簧测力计的示数 F 随 h 增大而_____(增大/减小/不变)，由此可知，浸没在液体中的物体所受浮力与浸入深度_____(有关/无关)。

(3)由乙可知：当 h 等于 10cm 时，物体 A 受到的浮力为_____N。

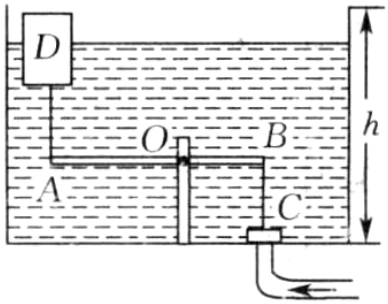
(4)当 h 等于 14cm 时，弹簧测力计的示数 F 为1.8N。那么，实心圆柱体 A 的密度为_____g/cm^3。



10、如图为一水箱自动进水装置．其中杆 AB 能绕 O 点在竖直平面转动，$OA = 2OB$，C 处为进水管阀门，进水管口截面积为$2\ cm^2$，BC 为一直杆，A 点以一细绳与浮体 D 相连，浮体 D 是一个密度为$0.4 \times 10^3 kg/m^3$的圆柱体，截面积为$10\ cm^2$，高为$0.5\ m$，细绳长为$1\ m$.若细绳、杆、阀的重力不计，当 AB 杆水平时正好能堵住进水管，且 O 点距箱底$1\ m$.问：

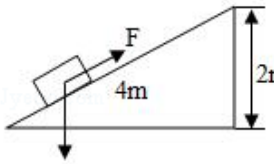
(1)若水箱高度 h 为$3\ m$，为防止水从水箱中溢出，进水管中水的压强不能超过多少？

(2)若进水管中水的压强为$4.4 \times 10^4 Pa$，则水箱中水的深度为多少时，进水管停止进水？(取$g = 10\ N/kg$)



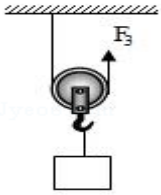
物理作业（9）

1、如图所示，物体重均为 50 牛，在各自拉力 F 的作用下，物体 10 秒内匀速上升 2 米，(不计摩擦和绳重)其中机械效率最大的是(　)

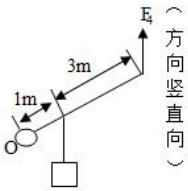


A.

B.



C.



D.

2、若要用 10 牛的拉力提起重 40 牛的物体，则可以应用(　)

A. 一个定滑轮　　B. 一个动滑轮

C. 杠杆　　D. 一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组

3、重为 10N，体积为$1.2 \times 10^{-3} m^3$的物块在水中静止时，物块的状态和所受浮力分别是(　)

A. 沉底，$F_{浮} = 0N$　　B. 悬浮，$F_{浮} = 10N$

C. 漂浮，$F_{浮}=10N$　　D. 漂浮，$F_{浮}=12N$

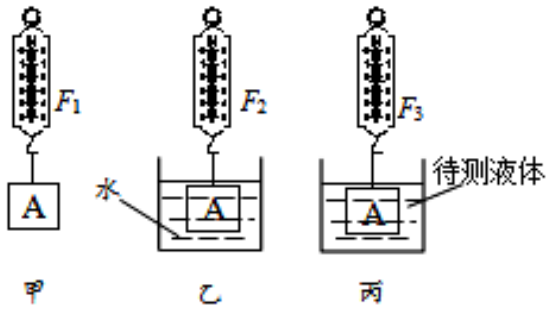
4、小华利用弹簧测力计、细线、物体 A、柱形容器和水按照图甲、乙、丙所示依次进行实验，测量某种液体的密度ρ.三次测量弹簧测力计的示数分别为F_1、F_2、F_3，水的密度用$\rho_{水}$表示，则下列四个选项中，ρ的表达式正确的是。(　)

A. $\rho=\frac{F_1-F_2}{F_1-F_3}\rho_{水}$

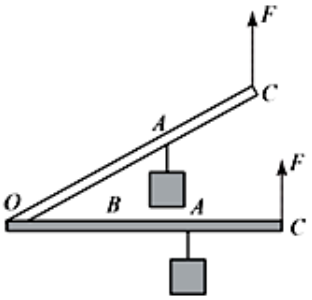
B. $\rho=\frac{F_1-F_3}{F_1-F_2}\rho_{水}$

C. $\rho=\frac{F_1}{F_1-F_3}\rho_{水}$

D. $\rho=\frac{F_1-F_2}{F_2-F_3}\rho_{水}$



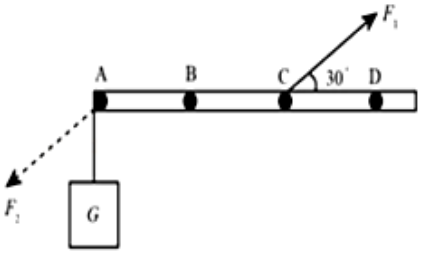
5、小周用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率，实验时竖直向上拉动杠杆，使挂在杠杆下面的钩码缓缓上升(支点和杠杆的摩擦不计)，问：

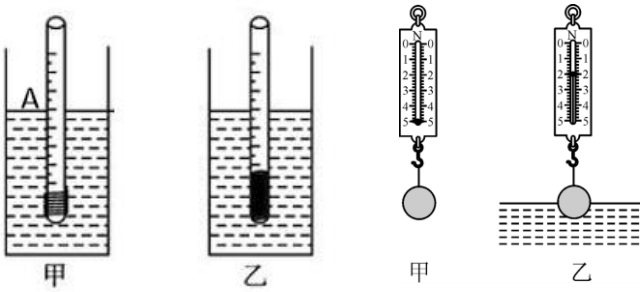


(1)重为5N的钩码挂在 A 点时，人的拉力 F 为4N，钩码上升0.3m时，动力作用点 C 上升0.5m，此时的机械效率η_1为_____；

(2)小周为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，仍用该实验装置，将钩码移到 B 点，再次缓慢提升杠杆使动力作用点 C 仍然上升0.5m.则人的拉力 F 与第一次相比_____(选填“变大”、“变小”或“不变”)；有用功$W_{有}$与第一次相比_____(选填“变大”、“变小”或“不变”)；额外功$W_{额}$与第一次相比_____(选填“变大”、“变小”或“不变”).

6、如下左图一轻质硬棒，$AB=BC=CD$，在 A 点悬挂重物 G，C 点在F_1作用下处于水平平衡，则硬棒的支点可能在杠杆上_____(选填“A”、“B”、“C”或“D”)点．当$G=150N$时，F_1的大小为_____N.





若将重物拿走，在 A 点施加一个与F_1平行且大小等于 150N 的力F_2(图中虚线所示)，使杠杆处于水平平衡，则F_1大小为_____N.

7、小柯在一根一端密封的空心玻璃管下端绕上一段细铁丝，制成一支自制密度计，用它来测量液体密度，测量过程中杯内液体总量没有变化。

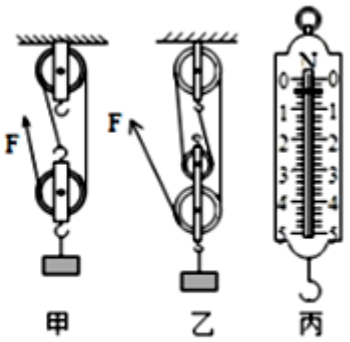
(1)当密度计漂浮时，杯内液面与玻璃管相交于管上 A 处(如上中甲)。此时，密度计的浮力_____重力(填“<”“=”或“>”)。

(2)使用中，小柯发现细铁丝很容易滑落，于是他改变这段细铁丝的形状，并把铁丝置于玻璃管内，再次测量同一杯液体密度(如图乙)，此时杯中液面与玻璃管的交界面将位于_____(填“A 点之上”“A 点之下”或“仍在 A 处”)。

8、如上右图甲所示，弹簧测力计的示数为 5N。如图乙所示，小球一半浸在水中，弹簧测力计示数为 2N。则小球受到的浮力为_____N，小球的体积为_____cm^3。剪断悬吊小球的细线，小球在水中稳定时受到的浮力为_____N。(g取10N/kg，$\rho水=1.0\times10^3kg/m^3$)

9、在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验数据如下表：

实验次数	钩码重 G/N	钩码上升高度 h/cm	拉力 F/N	绳端移动距离 s/cm	机械效率
1	0.5	10		30	
2	1.5	10	0.8	30	62.5%
3	0.5	10	0.5	40	25.0%
4	1.5	10	0.7	40	53.6%



(1)根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是_____(选填“甲”或“乙“)滑轮组.

(2)在第一次实验中，当竖直_____拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力 F 为0.4N；该次实验滑轮组的机械效率是_____(计算结果精确到0.1%).

(3)机械效率是机械性能好坏的重要标志，结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是_____(选填符号).

A.增加所提物重　　B.减轻机械自重　　C.机械加润滑油　　D.增加重物上升高度

10、一艘潜水艇的艇壳体积是6000 m^3，其内部水箱体积是2000 m^3.

(1)当它潜在水下水平匀速航行时，水箱有一半体积的水，此时潜艇受到浮力是多少？

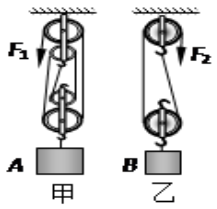
(2)当潜艇排空水箱中水后，潜艇匀速航行时受到浮力是多少？此时潜艇艇壳有多少m^3体积露出水面外？

物理作业（10）---力学综合练习题

1.将水平桌面上的大烧杯装满水，然后往杯中轻放入一小球，溢出的水共 100g，据此现象，下列判断正确的是($g=10N/kg$)(　)

A.　水对烧杯底的压强会增大　　B.　小球的质量不小于 100g

C.　小球的体积一定大于$100cm^3$　　D.　小球受到的浮力等于$0.1N$



2.如图所示，甲滑轮组中动滑轮的总质量为 3m，乙滑轮组中动滑轮质量为 2m，物体 A 的质量为 2m，物体 B 的质量为 m。在相同的时间内，分别用甲、乙两滑轮组使物体 A 和 B 匀速升高相同的高度 h，绳子自由端的拉力分别为F_1、F_2。若不计绳重和摩擦，则下列判断正确的是(　　)

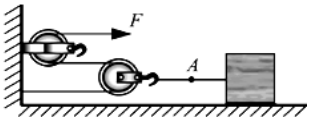
A.　拉力F_1大于F_2　　B.　拉力F_1拉动绳子自由端的速度小于F_2拉动绳子自由端的速度

C.　拉力F_1的功率小于拉力F_2的功率　　D.　甲滑轮组的机械效率大于乙滑轮组的机械效率

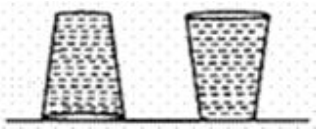
3.天气热了，不少班级开始开电扇降温。如下左图所示，为育华初二某班天花板的两把完全相同重力为 G 的电扇，甲未开，天花板对吊扇的拉力为 $F_{甲}$；乙开了，天花板对吊扇的拉力为 $F_{乙}$，则 $F_{甲}$_____G，$F_{甲}$_____$F_{乙}$均选填“大于、等于或小于”)

4.如下中图所示，利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为 400N 的物体，拉力 F 的大小为50N.若物体和地面之间的摩擦力大小为 80N 则 A 处的拉力为_____N，滑轮组的机械效率为_____。

5. 如下右图，一装满水的密闭容器放置在水平桌面上，将其倒置后，水平桌面受到的压力将_____，水对容器底的压强将_____(选填“变大”、“变小”或“不变”)。



甲　　乙



6. 为寻找失联的 MH370 航班，启用了“金枪鱼”自主水下航行器进行深海搜寻。(如图所示)，其相关标准参数为：体积$1m^3$、质量 750kg，最大潜水深度 4500m，最大航速$7.4km/h$(不考虑海水密度变化，密度 ρ 取$1.0\times10^3kg/m^3$，g 取$10N/kg$)。

(1)假设图中“金枪鱼”与下面金属支架的接触面积为$0.1m^2$，则其对支架的压强是多少？

(2)假设“金枪鱼”上有面积为$20cm^2$的探测窗口，当它由海水中 2500m 处下潜至最大潜水深度处，问该探测窗口承受海水的压力增加了多少？

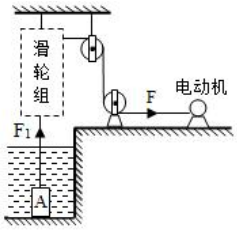
(3)“金枪鱼”任务完成后，变为自重时恰能静止漂浮在海面上，此时露出海面体积为多大？

7. 图甲是建造大桥时所用的起吊装置示意图，使用电动机和滑轮组(图中未画出)将实心长方体 A 从江底竖直方向匀速吊起，图乙是钢缆绳对 A 的拉力F_1随时间 t 变化的图象．A 完全离开水面后，电动机对绳的拉力 F 大小为6.25×10^3N，滑轮组的机械效率为80%，已知 A 的重力为2×10^4N，A 上升的速度始终为$0.1m/s$.(不计钢缆绳与滑轮间的摩擦及绳重，不考虑风浪、水流等因素的影响，g 取$10N/kg$)求：

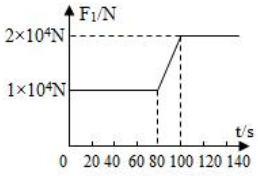
(1) 长方体 A 未露出水面时受到的浮力；

(2)长方体 A 的密度；

(3)长方体 A 完全离开水面后，在上升过程中 F 的功率.



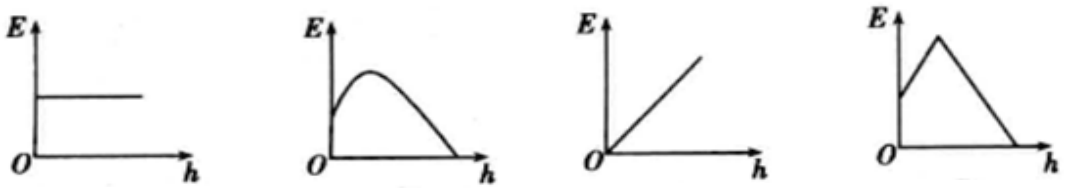
甲



乙

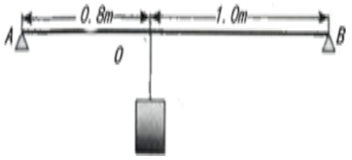
物理作业（11）---力学综合练习题

1. 把篮球抛向空中，忽略空气阻力，哪一图线能正确反映球离手后至落回地面前机械能(E)与篮球离地高度(h)的关系(　)



A　　B　　C　　D

2. 身高相同的兄弟二人用一根重力不计的均匀扁担抬起一个 900N 的重物。已知扁担长为1.8m，重物悬挂点与哥哥的肩之间的距离$OA = 0.8m$，如图所示。则(　)



A. 以哥哥的肩 A 为支点，可计算出弟弟承担的压力为 600N
B. 以 O 为支点，可计算出兄弟二人承担的压力之比为 4：9
C. 以 O 为支点，可计算出兄弟二人承担的压力之比为 9：5
D. 以弟弟的肩 B 为支点，可计算出哥哥承担的压力为 500N

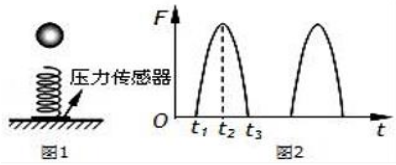
3. 如下左图 1 所示，质量不计的弹簧竖直固定在水平面上，$t = 0$时刻，将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放，小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内)，然后又被弹起离开弹簧，上升到一定高度后又下落，如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器，测出该过程中弹簧弹力 F 随时间 t 变化的图象如图 2 所示，不计空气阻力。

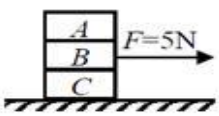
(1)在整个运动过程中，小球的机械能____(填“守恒”或“不守恒”)

(2)小球动能最小的时刻是_____(填t_1、t_2或t_3)(3)在t_2～t_3这段时间内，小球的动能____(填“先增大后减小”，“先减小后增大”，“一直增大”，“一直减小”)

4. 用一水平推力推杯子的上部(如下中图甲)，杯子会倾倒；用同样大小的水平推力推杯子的下部(如图乙)，杯子会沿桌面滑动。以上现象说明力可以改变物体的_____，还说明了力的作用效果与力的_____(选填“大小”、“方向”或“作用点”)有关。

5. 如下右图，三个相同的物体叠放在一起，当 B 受到 5N 的水平拉力时，三个物体一起向右匀速运动，则 A 与 B 之间、B 与 C 之间的摩擦力分别为_____N 和_____N.





6. 某大学的两位研究生设计发明了“都市蚂蚁”概念车，如图所示，这款概念车凸显个性，小巧实用。“都市蚂蚁”概念车的质量为 400kg，轮胎与地面的总接触面积为$200cm^2$.请完成下列问题：($g = 10N/kg$, $\rho_{水} = 1.0 \times 10^3 kg/m^3$)

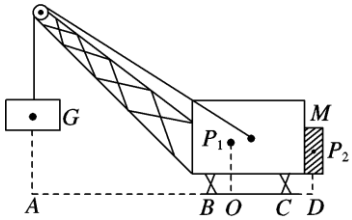
(1)每位乘员的质量均为 60kg，共载两人的“都市蚂蚁”车对水平路面的压强多大？

(2“都市蚂蚁”车以$54km/h$的速度匀速行驶 3km，发动机做功为$4 \times 10^5 J$，则在此过程中“都市蚂蚁”车发动机的功率是多大？

(3)航模社的同学想将此车改进成水陆两栖蚂蚁车”，上述乘载两人的”都市蚂蚁”车若能浮在水面

上，求排开水的体积是多少？

7. 如图所示是一种起重机的示意图。起重机重2.4×10^4N(包括悬臂)，重心为P_1，为使起重机起吊重物时不致倾倒，在其右侧装有配重M(重心为P_2)。现测得 AB 为10 m，BO 为1 m，BC 为4 m，CD 为1.5 m。(g取10 N/kg)



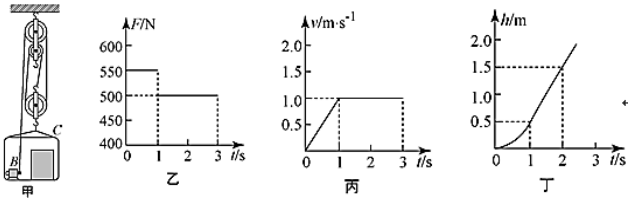
(1)若该起重机将重物吊升6 m，用时50 s，则重物上升的平均速度是多少？

(2)现在水平地面上有重为2.44×10^4N的货箱，若要吊起此货箱，起重机至少需加重量为多少的配重？

(3)有人认为起重机的配重越重越好，这样就能吊起更重的重物，该起重机能装8 t的配重吗？请说明理由。

物理作业（12）---力学综合练习题

1. 如图所示，用由一个动滑轮和两个定滑组成的滑轮组提升吊篮 C 及其中的货物 A 和电动机 B，启动电动机，它所提供的拉力 F 随时间 t 的变化关系如图乙所示，吊篮上升的速度 v 和上升的高度 h 随时间 t 变化的关系分别如图丙和丁所示．若一切摩擦和绳重均可忽略不计，在$1s\sim2s$内，滑轮组的机械效率为90％，则下列说法中正确的是(　　)



A. 在$0\sim1s$内，电动机提供的拉力所做的功为$825J$

B. 在$1s\sim2s$内，电动机提供的拉力的功率为$1500W$

C. 在$0\sim3s$内，电动机提供的拉力的功率为$1275W$

D. 动滑轮重为$200N$

2. 如下左图，在不计绳重、滑轮与绳之间的摩擦和滑轮重的情况下，拉力$F=6N$，物体 A 在 1 分钟内匀速前进 1m，则（　　）

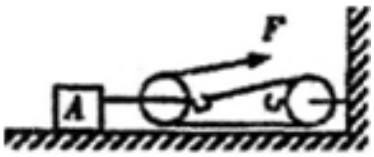
A. 物体所受的摩擦力为 12N　　B. 拉力对物体做的功为 6J　　C. 拉力的功率为 24W

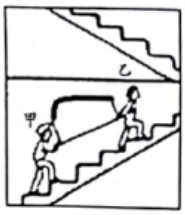
D. 如果考虑滑轮与绳之间的摩擦，实际拉力为 7N 时物体能匀速前进，则此滑轮组的机械效率约为 85.7%

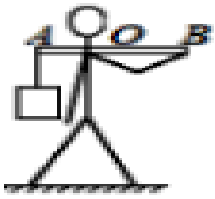
3. 如下中图所示，甲、乙两人将一厚度均匀的木板从一楼抬上三楼，甲对木板做的功_____乙对木板做的功；如果使用滑轮组提升此木板所做的有用功将_____两人抬木板所做的有用功。(均选填：“大于”、“小于”或“等于”)

4. 小金将长为0.6m、质量可忽略不计的木棒搁在肩上，棒的后端 A 挂一个 60N 的物体，肩上支点 O 离

后端 A 为0.2m，他用手压住前端 B 使木棒保持水平平衡，如下右图所示，小金的重力为 500N，则：若手给 B 端的力是竖直向下的，则这个力的大小等于_____N，地面对人的支持力大小等于_____N。

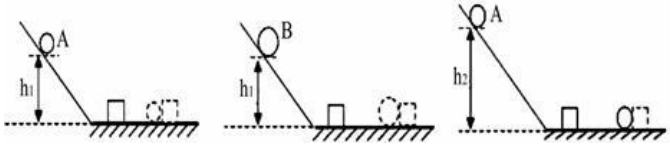






5. 如图所示，在“探究物体的动能大小与哪些因素有关”的实验中，小球由斜面某位置滚下，撞击水平面上的小木块。(1)实验中通过观察_____大小，来判断小球动能的大小。

(2)让质量不同的小球 A 和 B($m_A < m_B$)，从同一斜面的同一高度由静止开始滚下，目的是为了使小球到达水平面的_____相同。



(3)比较甲、乙两图，可得出结论是_____。

(4)为了探究动能大小与速度的关系，应选择_____两个图进行比较。

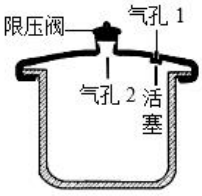
6. 家庭常用的高压锅(图甲)与普通锅主要不同之处在于它的密封性好。图乙是高压锅的结构示意图。它的盖子是有三个小孔，带有活塞的气孔 1 使锅内与外界连通，此时锅内气压与外界大气压相等(外界大气压为1.0×10^5pa)。当锅内温度升高至100℃时，锅内气体会把气孔 1 的活塞顶起，这时锅被密封。锅内温度继续升高，气体压强增大，当压强增至最大值时，气体就会冲开气孔 2 上的限压阀。气孔 3 正常情况下无作用，图乙中未画出。设锅内气压每增加3.6×10^3pa，水的沸点相应增加1℃.锅内水的初始温度为20℃.限压力阀被冲开前，锅内水在升温阶段单位时间内升高的温度相同。

(1)锅内温度升高到110℃时，锅内的气压是多大？

(2)此高压锅限压阀的质量为 70g，气孔 2 的面积为$7mm^2$，则锅内的最高温度可达多少？

(3)若“压强每增加3.6×10^3pa，水的沸点相应增加1℃”这一条件以及限压阀的质量和气孔 2 的面积未知，请用一只手表及题中的其他条件，估测出锅内的最高温度。(说明：写出锅内最高温度的表达式，并指出表达式中各测量量的含义。)

甲



乙

7. 如图中的“塔吊”是建筑工地上普遍使用的起重设备，AB 是竖直支架，CD 是水平臂，其上 OC 段叫平衡臂，C 端装有配重体，OD 段叫吊臂，E 处装有滑轮，可在 O、D 两点间移动。

(1)由“塔吊”结构图甲可知，当 E 点越靠近 D 点时，能安全吊起重物的最大质量越_____(选填“大”或“小”)

(2)用此“塔吊”将1.5t的钢材先竖直匀速吊起 10m 高，然后沿水平方向缓慢移动 8m 后即送达指定位置，求这一过程中“塔吊”对钢材做功。

(3)“塔吊”通过电动机带动如图乙所示的滑轮组，竖直吊起物体。某次吊起的重物为3×10^4N，物体匀速上升的速度为1.5m/s，此时滑轮组的机械效率为30%，求电动机对滑轮组钢丝上水平拉力 F 做功的功率。

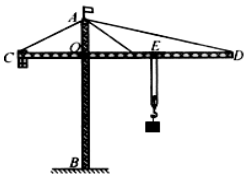


图 1

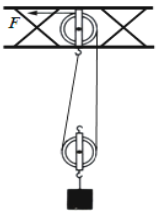
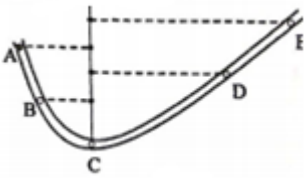


图 2

物理作业（13）

1. 如图所示，金属小球从光滑轨道中的 A 点处由静止滑下，经过 B 点，到达最低点 C 后，再沿轨道向上运动，若不计空气阻力，则下列说法中正确的是(　)



A. 小球能沿轨道向上运动到 E 点处

B. 小球从 A 点加速下滑到 C 点时，重力没有对小球做功

C. 小球到达 C 点时，它的动能最大，重力势能最小

D. 小球到达 D 点时的机械能大于它到达 B 点时的机械能

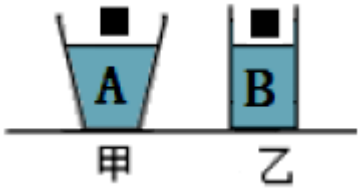
2. 如图所示，底面积相等、自身重力不计的薄壁容器甲乙放置在水平桌面上，容器中盛有质量相等、液面等高的不同液体 A、B，现将相同的两物体轻轻地放入甲乙容器中，待物体静止后(没有液体溢出)，甲容器中液体对容器底的压力增量为$\triangle F_A$，容器对地面的压强增量为$\triangle p_{甲}$；乙容器中液体对容器底的压力增量为$\triangle F_B$，容器对地面的压强增量为$\triangle p_{乙}$，则(　)

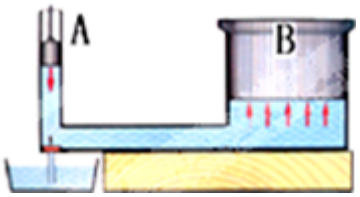
A. $\triangle F_A<\triangle F_B$，$\triangle p_{甲}=\triangle p_{乙}$　　B. $\triangle F_A<\triangle F_B$，$\triangle p_{甲}<\triangle p_{乙}$

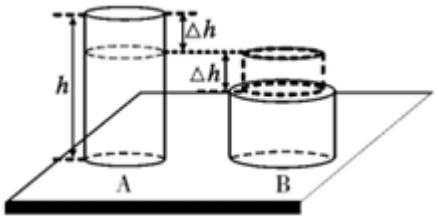
C. $\triangle F_A>\triangle F_B$，$\triangle p_{甲}>\triangle p_{乙}$　　D. $\triangle F_A>\triangle F_B$，$\triangle p_{甲}=\triangle p_{乙}$

3.如图是汽车修理厂常用的液压千斤顶，使用时，应该用_____ (A或B)端来顶起汽车，此时 P_A_____P_B.(选填“>、<、=”)

4.如图所示，两个密度均匀质量相等的圆柱体 A、B，底面积之比为S_A：$S_B=2$：3.若将 A 的上方水平截去一段叠放在 B 的正上方后，A 剩余部分对水平面的压强恰好等于此时 B 对水平地面的压强，A 剩余部分的高度与叠放后 B 的总高度相同，则 A 截去的高度与 A 原高度之比为$\triangle h$：$h=$_____，A、B 的密度之比为ρ_A：$\rho_B=$_____。







5.自新冠肺炎爆发后，为防止疫情的蔓延和人群交叉感染，某物流公司自主研发的智能配送机器人在武汉完成了智能配送的第一单：从仓库的仁和站出发，将医疗物资送到了距离 6km 的武汉市第九医院。

该智能配送机器人设计的最大速度$\frac{15\text{km}}{\text{h}}$，空载质量 300kg，承载量可以达到200kg(g取$\frac{10\text{N}}{\text{kg}}$，该机器人全程均以设计最大速度行)

(1)满载的配送机器人静止在水平地面上，若轮胎与地面的总接触面积250cm^2，则它对地面的压强是多少？

(2)若智能机器人在行驶过程中所受的平均阻力为总重0.05倍，则在配送过程中牵引力做了多少功？

(3)智能机器人到达目的地，卸下货物，沿原路匀速返回仓库，全程一共消耗电3.6×10^6J.该智能机器人在整个过程中的工作效率是多少？(保留一位小数)

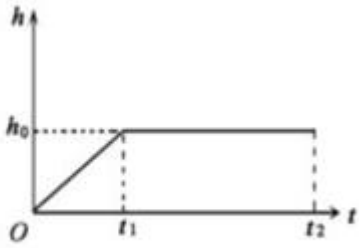
6. 具有中国自主知识产权的、亚洲超大重型自航绞吸船“天鲲号”(图甲)，可用于挖掘水下泥土、砂石等。其长 140m、宽27.8m，满载排水量为 17000t。作业时，输送系统将水下挖掘的泥石等，通过输送管输送到指定地方。已知水的密度为$1.0\times10^3\text{kg/m}^3$。

(1)水面下 4m 处的船体上受到水的压强是多少？

(2)若“天鲲号”漂浮在水面时排开水的体积为$1.2\times10^4\text{m}^3$，则它受到的总重力是多少？

(3)某次作业时，水下重为 G 的泥沙沿着输送管匀速运动，泥沙运动的高度与时间的关系如图乙所示。设输送系统的总功率为 P，效率为η，泥沙在水平运动时受到输送管的阻力为 f。请推导在水平运动过程中，泥沙速度的表达式。

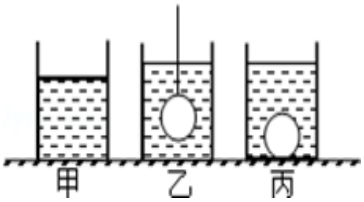
甲



乙

物理作业（14）

1. 盛有液体的圆柱形容器置于水平桌面上，如图甲所示，容器对桌面的压强为 500Pa；用细线拴一金属球，将金属球浸没在液体中，如图乙所示，容器对桌面的压强为 600Pa；将细线剪断，金属球沉到容器底部，如图丙所示，容器对桌面的压强为1500Pa.已知：容器的底面积为$100cm^2$，金属球的密度为$8g/cm^3$，g 取10N/kg。则下列判断正确的是(　)



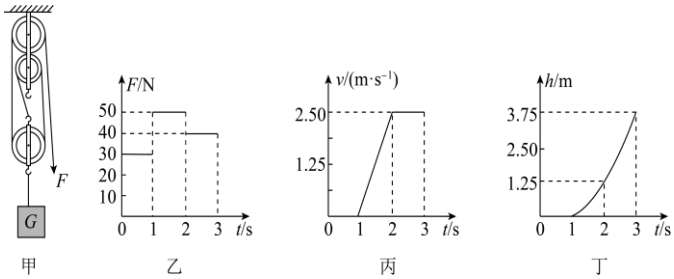
A. 金属球所受浮力是 6N

B. 金属球的体积是$100cm^3$

C. 液体的密度是$0.8g/cm^3$

D. 金属球对容器底部的压力是 10N

2. 为了将放置在水平地面上重为 100N 的物体提升一定高度，设置了图甲所示的滑轮组装置。当用图乙所示随时间变化的竖直向下的拉力 F 拉绳时，物体的速度 v 和物体上升的高度 h 随时间变化的关系分别如图丙和丁所示。(不计绳重和绳与轮之间的摩擦)。下列计算结果不正确的是(　)



0s～1s内，地面对物体的支持力大于 10N

A. B. 1s～2s内，物体在做加速运动

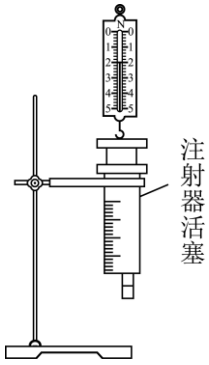
B. C. 2s～3s内，拉力 F 的功率是 100W

D. 2s～3s内，滑轮组的机械效率是83.33%

3. 当“流浪地球”发动机给地球减速时，发动机喷射“火焰”的方向与地球前进方向_____ (选填“相同”、“相反”)，此时给地球阻力的施力物体是_____ (选填“空气”、“火焰”).关闭地球发动机后，地球能以光速的千分之五的速度“滑行”，这是因为地球_____。

4. 小明在学习了大气压的知识后，对气体压强与哪些因素有关作出了猜想，下表是他根据生活现象所作出的猜想。

序号	生活现象	影响因素	关系
1	充气玩具充气过多易爆裂	质量	质量增大，压强增大
2	吹足气后的气球用力挤压易爆裂	体积	体积减小，压强增大
3	夏天自行车容易爆胎	温度	_____，压强增大



①请在表格中划线处填上合适的内容。

②为了研究气体压强与这些因素之间的关系，他做了如下实验：用注射器密封一段空气柱，保证其温度不发生变化的情况下，研究气体压强与它的体积之间的关系，如图所示，用弹簧测力计竖直向上拉活塞来改变气体的体积。已知注射器活塞的横截面积为 S，(活塞与注射器壁之间的摩擦、活塞重都忽略不计)，当地大气压为标准大气压p_0，当弹簧测力计的示数为 F 时，注射器内

气体的压强计算表达式为$p=$_____。

$p(\times 10^5 Pa)$	1.0	0.8	0.5	0.4
$V(\times 10^{-5} m^3)$	1	1.25	2	2.5

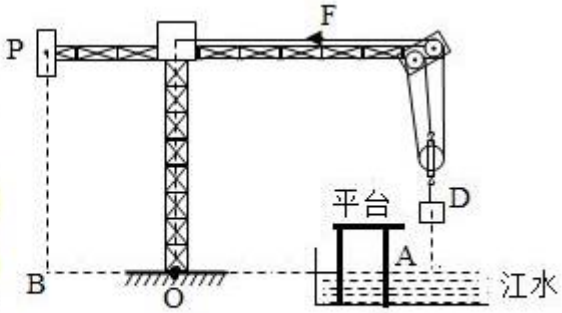
③通过实验，他得到了表中一些数据：
分析表中数据，可以得出的结论是：在气体_____不变的条件下，_____。

5.某大学的两位研究生设计发明了“都市蚂蚁”概念车，如图所示，这款概念车凸显个性，小巧实用。“都市蚂蚁”概念车的质量为 400kg，轮胎与地面的总接触面积为$200cm^2$
请完成下列问题：$(g=10N/kg, \rho_{水}=1.0\times 10^3 kg/m^3)$

(1)每位乘员的质量均为 60kg，共载两人的“都市蚂蚁”车对水平路面的压强多大？
(2“都市蚂蚁”车以$54km/h$的速度匀速行驶 3km，发动机做功为$4\times 10^5 J$，则在此过程中“都市蚂蚁”车发动机的功率是多大？
(3)航模社的同学想将此车改进成水陆两栖蚂蚁车”，上述乘载两人的”都市蚂蚁”车若能浮在水面上，求排开水的体积是多少？

6. 如图甲所示是位于宜宾市高庄桥的国内首座“公路在下、铁路在上”的金沙江公铁两用大桥的施工现场照片。如图乙所示，是某次施工中使用的升降与移动的塔吊和滑轮组，为了保证塔吊起重物不会翻倒，在塔吊左边配有一个重物 P，已知$OA=12m$，$OB=4m$，动滑轮的质量为 40kg，一块重为$8\times 10^4 N$、体积为$1m^3$的正方体物块 D，(忽略江水流动对物块的影响，不计绳、塔吊横梁及定滑轮的自重和摩擦，江水密度取$\rho_{水}=1.0\times 10^3 kg/m^3$，$g=10N/kg$)。

甲



乙

(1)若物块 D 从平台上匀速升降，为了保证铁塔不至翻倒，使其横梁始终保持水平，求塔吊左边的配重物 P 的质量为多少千克？

(2)若将物块 D 完全浸没水中后以$0.4\mathrm{m/s}$的速度匀速下沉到江底，则拉力 F 的功率是多少？

(3)若将物体 D 从江底匀速打捞出水面，假如绳子自由端的最大拉力为$2.5\times10^4\mathrm{N}$，那么物体 D 露出体积为多少时，绳子刚好被拉断？

物理作业（15）

1. 如图所示，在细杆上固定两片叶片便制成了玩具“竹蜻蜓”.用手搓动细杆，竹蜻蜓就能腾空而起．关于它的运动和受力，下列说法正确的是(　)

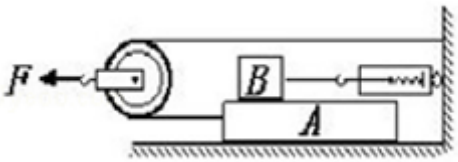
A. 竹蜻蜓上升的是由于受到的空气浮力的作用

B. 上升过程中叶片会越转越慢

C. 在上升过程中，竹蜻蜓的运动状态保持不变

D. 上升到最高点时，受到的力是平衡力

2. 如图所示，用 $40N$的力 F沿水平方向拉滑轮，可使重 $20N$的物体 A 以$0.3m/s$的速度在水平面上匀速运动：物体 B 重 $10N$，弹簧测力计的示数恒为$10N$(不计滑轮、测力计、绳子的重量，滑轮的转轴光滑)。下列说法不正确的是(　　)



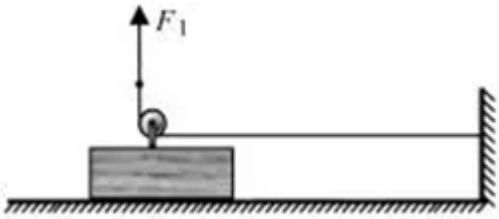
A. 在 $2s$ 内绳子对物体 A 做的功为 $6J$

B. 滑轮移动的速度是$0.15m/s$

C. 水平拉力 F 的功率是 $6W$

D. 物体 A 受到地而的摩擦力是 $10N$

3. 如图所示，某公路发生一起交通事故，两辆同向行驶的汽车发生“追尾”。汽车 B 刹车后由于_____仍撞到汽车 A，此时对汽车 A 中的司机起保护作用的是_____(选填“安全气囊”或“汽车头枕”)。



4. 如图所示，一木块放在水平面上，上表面固定一轻滑轮(不计滑轮摩擦)，轻绳绕过滑轮后，一端固定在右侧墙上，另一端始终用大小为F_1的力竖直向上拉，木块向右匀速运动，这个过程中木块受到的摩擦力大小为_____，若将绳端拉力方向改为水平向右，木块仍能匀速运动，这时拉力大小为F_2，则F_2_____$\frac{1}{2}F_1$(选填“=”、“>”或“<”)。

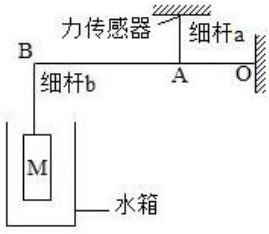
5. 雪龙号极地考察破冰船是我国最大的极地考察船，破冰船自身质量约为 10000 吨，雪龙号在普通海域最大航速为$10m/s$，在 1m 厚冰层海域破冰最大航速为$3.6km/h$，所受阻力为1.5×10^7N，雪龙号在两种海域航行时，牵引力的功率相等，请你计算：

(1)雪龙号在 1m 厚冰层海域以最大航速匀速行驶 20min，克服阻力所做的功是多少？

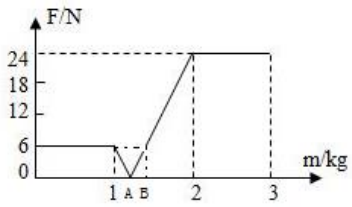
(2)雪龙号在普通海域以最大航速匀速行驶时牵引力的大小是多少？($\rho_{海水}=1.0\times10^3kg/m^3, g=10N/kg$)

6. 物理兴趣小组的同学用传感器设计了如图甲所示的力学装置。杠杆 OAB 始终在水平位置保持平衡，O 为杠杆的支点，$OB=3OA$，竖直细杆 a 的上端通过力传感器连在天花板上，下端连在杠杆的 A 点，竖直细杆 b 的两端分别与杠杆和底面积为$50cm^2$的圆柱形物体 M 固定，薄壁圆柱形水箱的质量为$0.8kg$，底面积为$100cm^2$，杠杆、细杆及连接处的重力忽略不计，力传感器可以显示出细杆 a 的上端受到作用力的大小。图乙是力传感器的示数大小随水箱中水的质量变化的图象。

(1)当注入深度为 5cm 的水时，水未碰到物体 M，求此时水对水箱底部的压强为多少，以及这些水的质量为多少？



甲



乙

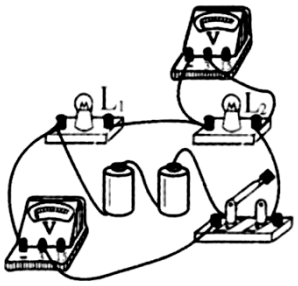
(2)图乙中 A 点的横坐标值为多少？
(3)当注入水至图中 B 位置时，水箱对水平面的压强大小为多少？

物理作业（16）

1、小聪观察家里的冰箱，发现冰箱的灯在开冰箱门时亮，关冰箱门时灭；冰箱的压缩机则在需要制冷时才工作。关于冰箱里的灯和压缩机的连接方式，下列判断正确的是（　　）

A. 一定是串联　　B. 一定是并联

C. 有时是串联，有时是并联　　D. 不能判断是串联还是并联



2、在探究串联电路电压特点的实验中，小红按电路图正确连接好电路，闭合开关后发现两电压表指针偏转角度相同。则下列说法正确的是（　　）

A. 若电路中只有一处故障，则可能是L_1断路

B. 若电路中只有一处故障，则可能是L_2短路

C. 若用一根检测导线分别并联在灯L_1或L_2的两端，发现两电压表指针所指位置没有任何变化，则可能是L_1短路，同时L_2断路

D. 若用一根检测导线分别并联在灯L_1或L_2的两端，发现两电压表指针所指位置没有任何变化，则检测导线一定断路

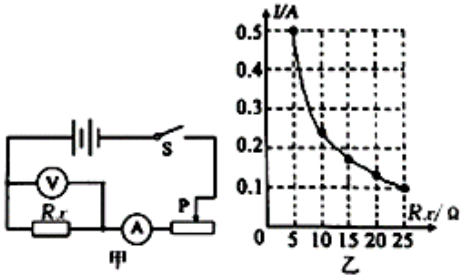
3、某同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为 3V，更换 5 个定值电阻R_x，得到如图乙所示的图象。以下有关叙述错误的是（　　）

A. 该同学研究的是电流和电阻的关系

B. 闭合开关，发现电流表示数过大，原因可能是滑动变阻器连入电路阻值过小

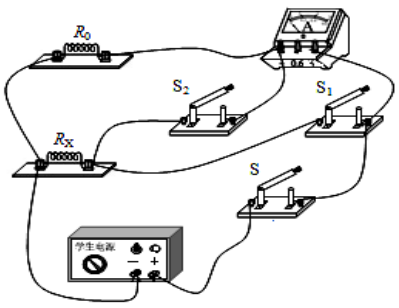
C. 实验中电压表的示数保持2.5V不变

D. 将R_x从5Ω换成10Ω后，应将滑片 P 向左移



4、如图所示是小成测量未知电阻R_x的实验电路，电源两端电压不变，其中R_0为阻值已知的定值电阻。当开关 S、S_1闭合，开关S_2断开时，电流表示数为I_1；当开关 S、S_2闭合，开关S_1断开时，电流表示数为I_2.则下列四个选项中，R_x的表达式正确的是（　　）

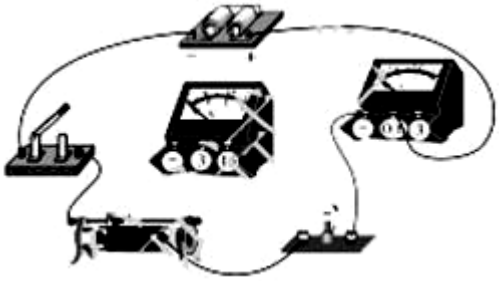
A. $R_x=\frac{I_2-I_1}{I_2}R_0$　B. $R_x=\frac{I_2R_0}{I_1}$　C. $R_x=\frac{I_1R_0}{I_2}$　D. $R_x=\frac{I_1R_0}{I_2-I_1}$



5、用毛皮摩擦过的橡胶棒由于得到电子而带_____电，用这个橡胶棒接触验电器的金属球，验电器的两金属箔片由于带同种电荷互相_____而张开；A、B、C 三个轻质小球，已知 A 带负电，B 和 A 互相吸引，C 和 A 互相排斥，则 B、C 两个轻质小球，一定带电的是_____小球。若将另一个小球去靠近轻小的纸屑，发现有吸引现象，则该小球_____。

6、在测量“小灯泡的电阻”的实验中，有如下器材：电压表、电流表、开关、电压为$3V$的电源、标有“$2.5V$”的小灯泡、滑动变阻器及导线若干.

(1)请用笔画线代替导线，把图中的实物电路连接完整；(导线不能交叉)



(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片 P 应处于图中最_____端(填“左”或“右)；

(3)连好电路后，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数接近电源电压，则此故障的原因可能是_____

A.小灯泡断路B.小灯泡短路 C.滑动变阻器断路

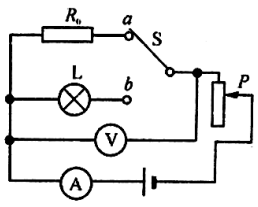
(4)排除故障后，按正确的操作测得实验数据记录如下：

在分析实验数据时，发现了一个数据有明显错误，这个数据是_____(选填上表中数据前面的序号).这个数据的正确值是_____；

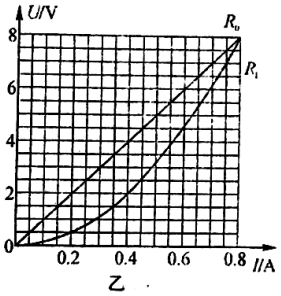
(5)根据实验数可知小灯泡正常发光时的电阻是_____Ω.(保留一位小数)

实验次数	第一次	第二次	第三次
电压(V)	①2.5	③2.0	⑤1.5
电流(A)	②0.30	④0.25	⑥1.0
电阻(Ω)			

7、如图甲所示，当开关 S 接 a 时，移动滑动变阻器的滑片 P，根据测出的电流、电压值，画出了定值电阻R_0的$U—I$图象；当开关 S 接 b 时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡 L 的$U—I$的图象，如图乙所示。(1)求定值电阻R_0的阻值；(2)将R_0与灯 L 串联接在$6\ V$的电源两端时，求灯丝的实际电阻值；(3)将R_0与灯 L 并联接入电路并调节电源电压，当R_0消耗的电功率为$4.9\ W$时，灯 L 恰好正常发光，求灯 L 的额定电功率。



甲



乙

物理作业（17）

1、现有三个轻质小球，实验发现其中任意两个小球相互靠近(未接触)都相互吸引。由此可判断（　　）

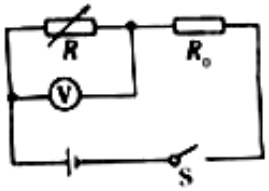
A. 两个小球带负电，一个小球带正电

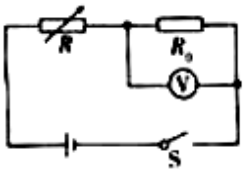
B. 两个小球带正电，一个小球带负电

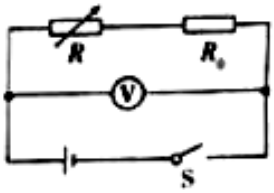
C. 一个小球带正电，一个小球带负电，一个小球不带电

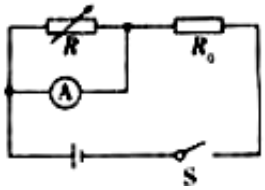
D. 一个小球带电，两个小球不带电

2、为治理雾霾天气，环保部门加强了对$PM2.5$的监测。如图是某兴趣小组设计的监测$PM2.5$的四个电路图，其中 R 是气敏电阻，阻值随$PM2.5$浓度增大而减小，R_0是保护电阻。现要求$PM2.5$浓度越大，电表的示数就越大，则符合要求的电路图是（　　）

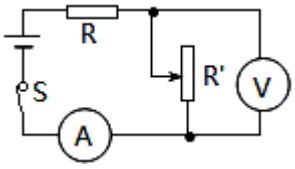
A. 

B. 

C. 

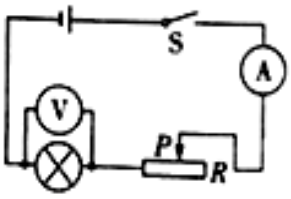
D. 

3、如图所示，滑动变阻器的滑片在某两点间移动时，电流表示数范围为 $1A$ 到 $2A$ 之间，电压表示数范围为 $6V$ 到 $9V$ 之间.则定值电阻 R 的阻值及电源电压分别为（　　）



A. 3Ω，$15V$ B. 6Ω，$15V$ C. 3Ω，$12V$ D. 6Ω，$12V$

4、如图，电源电压恒为$4.5V$，Ⓐ的量程为“$0\sim0.6A$”，Ⓥ的量程为“$0\sim3V$“，灯泡上标有“$2.5V$ $1.25W$”(不考虑灯丝电阻变化)，滑动变阻器 R 的规格为“20Ω $1A$”。闭合开关，在保证电路安全的情况下，移动滑片 P 的过程中（　　）



A. 的示数最大为$0.6A$

B. 灯泡消耗的最小功率为$0.12W$

C. 电路消耗的最大总功率为$2.7W$

D. 滑动变阻器接入电路的最小电阻为4Ω

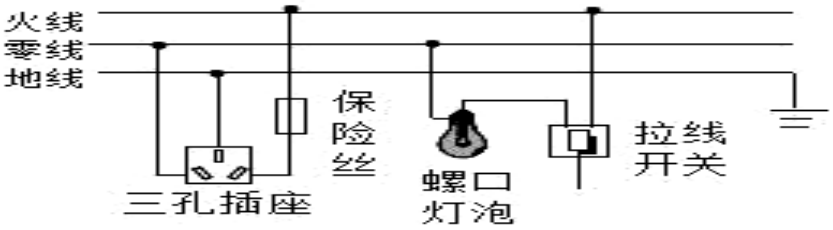
5、如图所示为小东家某部分家庭电路的电路图，火线和零线之间的电压为$220V$.小东先把拉线开关闭合，灯泡正常发光。再把电饭煲接到三孔插座并闭合开关，电饭煲正常工作。请问此时哪个说法是错误的（　　）

A. 灯泡的正常工作电压为 $220V$

B. 灯泡和电饭煲这两个用电器是属于并联关系

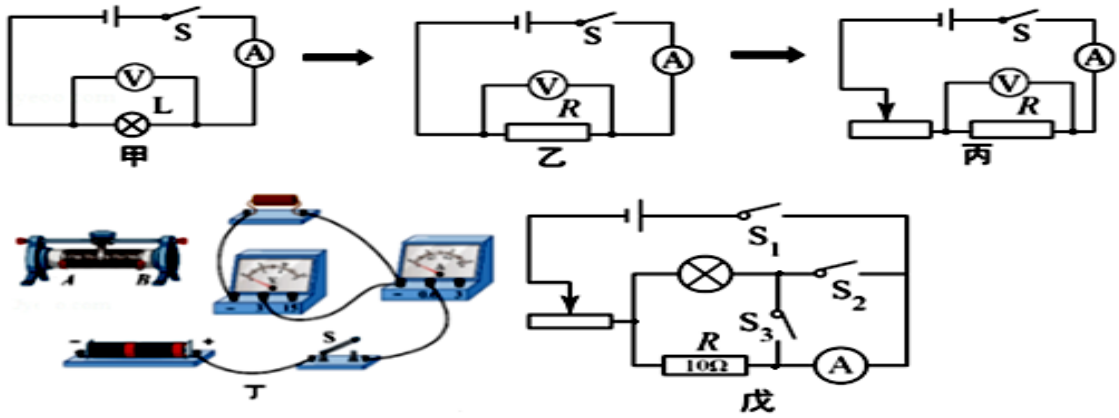
C. 把电饭煲插头拔掉后，正确使用试电笔插到插座左孔，试电笔发光。这是因为此时零线有电流流过

D. 把电饭煲换成电热水壶接入三孔插座，保险丝马上熔断，原因可能是电热水壶内部发生短路



6、朵朵和同学们在做电学实验过程中，选择了以下器材：电源电压恒为 $3V$，电阻 R 阻值为5Ω、10Ω、20Ω、40Ω、50Ω各一个，额定电压为$2.5V$的小灯泡一个，滑动变阻器标有“20Ω、$1A$”字样，电流表、电压表各一只，开关一个，导线若干。

实验次数	1	2	3	4
电压U/V	0.5	1.0	1.5	2.0
电流I/A	0.1	0.2	0.3	0.4



(1)朵朵和同学们经过讨论，依次完成了“探究电流与电压的关系”三次实验电路的设计，如图甲、乙、丙所示。由图甲改进为图乙是为保证实验过程中_____这一因素不变；由图乙改进为图丙是因为使用滑动变阻器既能保护电路，又能通过调节滑动变阻器使电阻 R 两端的电压_____(选填“改变”或“保持不变”)。(2)请用笔画线代替导线，帮助朵朵按电路图丙将图丁中实物电路连接完整。(3)在继续用图丁的实物电路探究“电流与电阻的关系”时，朵朵先将5Ω电阻接入电路，调节滑动变阻器，使电压表的示数为 $2V$，记下电流值；

朵朵得到四组数据(如表)：分析论证时，同组小军通过计算，认为表中第一组数据是错误的，请指出错误原因_____。然后将5Ω电阻换成10Ω电阻，她的下一步操作是：将滑动变阻器的滑片向_____(选填“A”或“B”)端移动，直到_____(选填“电流表”或“电压表”)的示数为_____。(4)同组的小明改用50Ω的电阻继续实验时，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，都无法使电压表示数达到实验要求的值，你认为“电压表的示数无法达到实验要求的值”的原因可能是_____。A.滑动变阻器的最大值太大 B.电压表量程选小了 C.滑动变阻器的最大值太小 D.变阻器烧坏了

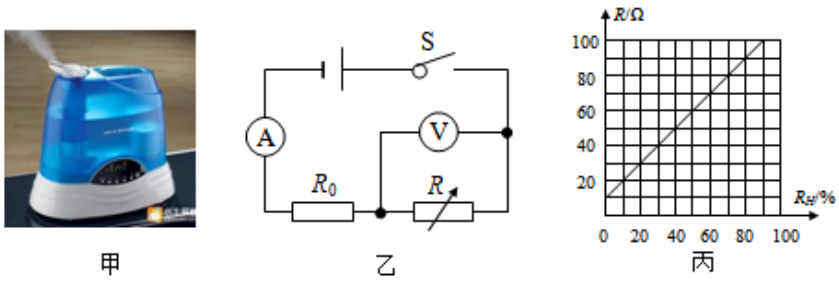
(5)朵朵和同学们完成上述探究活动后，想测量一只额定电压为 $2V$ 小灯泡的额定功率，但发现电压表被别的同学拿走了，于是她借助一个10Ω的电阻，设计了如图所示的电路，也测出了小灯泡的额定功率。具体操作如下：

a 只闭合开关S_1、S_2，调节滑动变阻器，使电流表的示数为_____A 时，小灯泡恰好正常发光。

b、只闭合开关S_1、S_3，保持滑动变阻器滑片的位置不变，读出电流表示数为 I。

c、0P 灯_____(用已知量和测量值表示，数值要求带单位)。

7、如图甲所示为一个超声波加湿器，如图乙所示为其内部湿度监测装置的简化电路图。已知电源电压为 $12V$，定值电阻R_0的阻值为30Ω，电流表的量程为$0\sim200mA$，电压表的量程为$0\sim9V$。湿敏电阻 R 的阻值随湿度 RH 变化的关系图象如图丙所示，其阻值最大为120Ω(图中未画出)。则在电路安全工作的前提下，求：



(1)当电流表示数为$0.2A$时，R 接入电路中的阻值？(2)当电压表示数为 $9V$ 时，R_0消耗的电功率？(3)装置能监测湿度最大值？

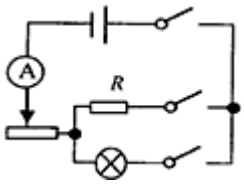
物理作业（18）

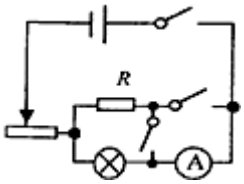
1、有甲、乙、丙、丁四根导线，其中甲、乙、丙三根都是铜线，丁是镍铬合金线。甲比乙短，但粗细相同；乙与丙两导线长度相同，但乙比丙粗；丙与丁长度、粗细都相同，把它们分别接在同一电路中，发现丙导线接入电路时灯泡较亮。则导线电阻$R_{甲}$、$R_{乙}$、$R_{丙}$、$R_{丁}$比较，从大到小排列（温度保持不变）

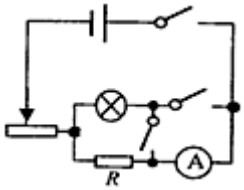
（　　）　A. $R_{丁}>R_{丙}>R_{乙}>R_{甲}$　　B. $R_{丁}>R_{甲}>R_{乙}>R_{丙}$

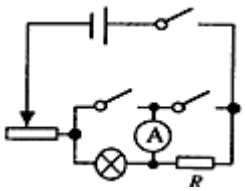
C. $R_{丙}>R_{乙}>R_{甲}>R_{丁}$　　D. $R_{甲}>R_{乙}>R_{丙}>R_{丁}$

2、如图所示电路中 R 阻值已知，无电压表也能测出额定电压为“$3.8V$”小灯泡额定功率的是（　　）

A. 

B. 

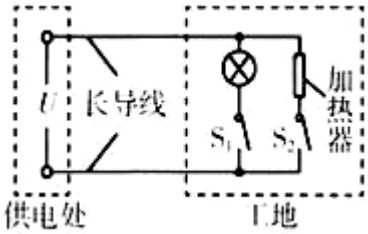
C. 

D. 

3、一发电站向远处输送一定功率的电能，当输电电压为 U 时，输电线路上的损耗功率为 P；若输出电压提高到 $3U$ 时，输电线上损耗的功率为（　　）

A. $\frac{1}{3}P$　　B. $\frac{1}{6}P$　　C. $\frac{1}{9}P$　　D. $3P$

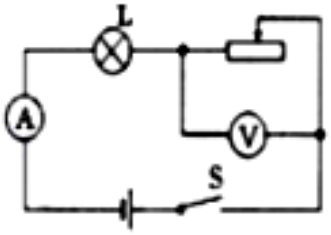
4、某建筑工地需要架设临时供电线路，实现照明和电加热功能。其简化电路如图所示，供电处电压 U 不变，从供电处到工地用长导线(有电阻)连接。闭合开关 $S1$、$S2$ 时，加热器和照明灯同时工作。断开 $S2$ 后与断开 $S2$ 前相比较，则（　　）



A. 照明灯亮度不变　　B. 照明灯亮度变弱

C. 长导线上消耗的电能增加　　D. 整个供电线路消耗的电功率变小

5、标有“$4V$ $1W$”字样的小灯泡和标有“20Ω $1A$”字样的滑动变阻器，连接在如图所示的电路中，其中电源电压为 $6V$，电流表的量程为“$0\sim0.6A$”，电压表的量程为“$0\sim3V$”(不考虑温度对电阻的影响)。则下列说法正确的是（　　）



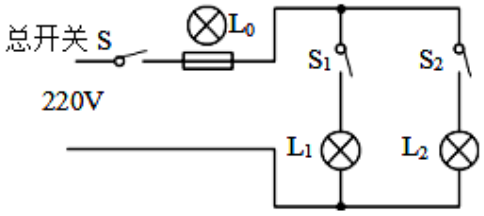
A. 滑动变阻器滑片向左移动时，电流表和电压表示数都变大

B. 滑动变阻器的最大功率为 $1W$

C. 电路中消耗的最大功率为$3.6W$

D. 为确保电路安全，滑动变阻器接入电路的阻值变化范围为$8\sim16\Omega$

6、如图所示的电路出现故障，总开关 S 跳闸后，复位时又立即跳闸．电工检修时断开所有开关，拔去保险丝，并在此处接入一只普通的白炽灯泡L_0，当闭合开关 S、S_1时，L_0正常发光，L_1不发光；当闭合开关 S、S_2时，L_0和L_2都发出暗红色光；则可以确定电路故障是（　　）



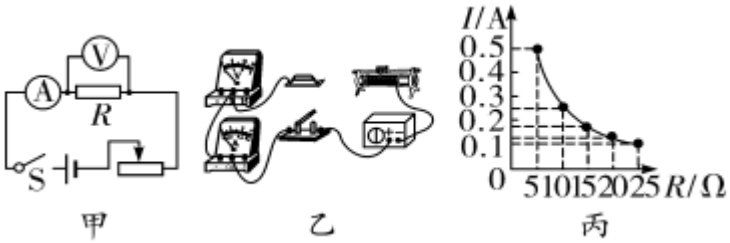
A. 灯L_1短路　B. 灯L_1断路　　C. 灯L_2断路　　D. 灯L_2短路

7、从能量转化的角度看，电动机主要是把电能转化为机械能，还有一部分能量在线圈中以热量的形式散失掉。现将一台电动机接在家庭电路中正常工作 1 分钟，通过电动机线圈的电流为$50\ A$，其线圈电阻为$0.4\ \Omega$。则该电动机 1 分钟消耗的电能是_____J，1 分钟内线圈产生的热量是_____J。

8、在“探究电流与电阻的关系”的实验过程中，小明选择了5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω五个电阻进行实验，电路图如图甲所示。

(1)请用笔画线代替导线将图乙中的电路连接完整(导线不能交叉)。

(2)连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是_____(填字母)。



A.电阻断路B.电流表坏了

C.滑动变阻器短路D.电阻短路

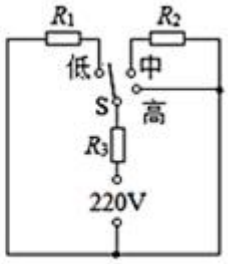
(3)排除电路故障后进行实验，为达到实验目的，滑动变阻器除了起到保护电路的作用外，还起到_____的作用。实验中，当把5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，应把变阻器滑片向_____(选填“左”或“右”)滑动，同时要观察_____(选填“电流表”或“电压表”)才可能达到实验目的。

(4)根据实验数据，作出$I-R$图象如图丙所示，根据实验目的分析图象可得出结论：_____。

9、如图甲所示的小浣熊电煮锅，可以通过控制开关实现高、中、低三档加热，其简化电路图如图乙所示。R_1、R_2、R_3均为电热丝，已知$R_1 = 160\Omega$，电煮锅的部分参数如下表。求：

额定电压	220 V
高温档功率	1210 W
中温档功率	440 W
低温档功率	
容量	2 L

甲



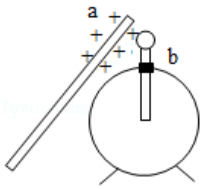
乙

(1) 电煮锅的低温档功率是多少？

(2)某次小明关闭其它用电器只用电煮锅高温档烧水炖汤时，观察到电能表的转盘在 1min 内转了 50 转(电能表的表盘上标有$3000r/\mathrm{kW}\cdot h$)，求家庭电路的实际电压。(3)若不计热量损失，电煮锅在额定电压下使用高温档加热，2 L 水从$12℃$升高到$100℃$，需要多长时间？$[c_{水} = 4.2\times10^3 J/(\mathrm{kg}\cdot℃), \rho_{水} = 1.0\times10^3 \mathrm{kg}/m^3]$

物理作业（19）

1. 如图用一个带正电的物体 a 去接触不带电的验电器的金属球 b 时，下列说法正确的是（　）



A．a 上的一些电子转移到 b 上，金属球 b 带上负电

B．b 上的一些电子转移到 a 上，金属球 b 带上负电

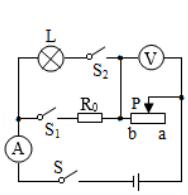
C．a 上的一些电子转移到 b 上，瞬时电流方向 a→b

D．b 上的一些电子转移到 a 上，瞬时电流方向 a→b

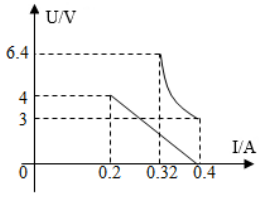
2. 物理老师给同学们做短路演示实验时，他将蓄电池、自制铜导线组成短路电路，如图所示是在实验中铜导线烧断时的情境，烧断处被烧断是因为该处一小段铜导线与其它同长度的铜导线相比，它的（　　）

A．电阻较大　　B．电压较小 C．电流较大 D．电功率较小

3. 如图甲所示电路中，电源电压不变，电流表的量程为 0～0.6A，电压表的量程为 0～15V，小灯泡参数“？V？W”模糊不清．第一次只闭合开关 S、S_1，滑片 P 从 a 端移到 b 端；第二次只闭合开关 S、S_2，保证电路中所有元件都安全的前提下，最大范围内移动滑片 P．图乙是这两次实验过程绘制的电压表与电流表示数的关系图象．下列判断正确的是（　　）



甲



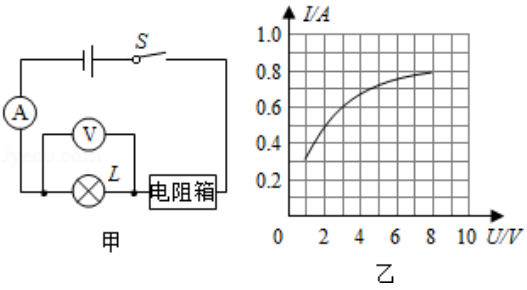
乙

A．定值电阻 R_0 的阻值为 15Ω

B．小灯泡的参数为“5V 2W”

C．只闭合开关 S、S_2，电路的总功率最大时，灯与滑动变阻器的功率之比为 4：3

D．只闭合开关 S、S_2，为保证电路安全，滑动变阻器的阻值范围为 7.5～30Ω



4. 小宇用如图甲所示电路对一只标有“0.8A”字样的小灯泡 L 进行了测试，电源电压恒为 9V，电阻箱 R_0 的阻值可在 0－9999Ω 之间调节，根据所测数据作出了灯丝的 I－U 图象（如图乙所示），根据图象可知小灯泡正常发光时的电阻为____Ω；如果将电阻箱 R_0 的阻值调为 10Ω，通电 10s 电流通过 R_0 所做的功为____J。

5. 在“测量小灯泡的电功率”实验中，提供的器材有：6V 的电源一个，额定电压为 2.5V 的小灯泡（电阻约为 10Ω）一个，电流表（0～0.6A 0～3A）和电压表（0～3V 0～15V）各一个，“50Ω 2A”的滑动变阻器 A 和“10Ω 1A”的滑动变阻器 B 各一个，开关一个，导线若干。

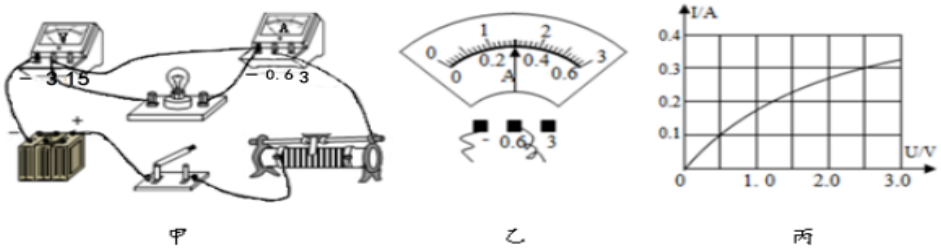
（1）通过估算，同学们应该选用哪个滑动变阻器？

（2）闭合开关前，经检查发现某同学连接的电路有一根导线连接错误，请你在图甲中错误的连线上画“×”，用笔画线代替导线（只画一条）将电路连接正确。

（3）连接好电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数，请分析电路故障。

（4）故障移除后，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为 2.5V 时，电流表的示数如图乙所示，此时小灯泡的电阻为多少（小数点后保留 1 位小数）？小灯泡的额定功率为多少？（不需要计算过程，写出结果即可）

（5）根据测出的数据，作出了小灯泡的电流 I 与电压 U 的关系图线如图丙所示，请解释该图线为什么弯曲？



物理作业(20)

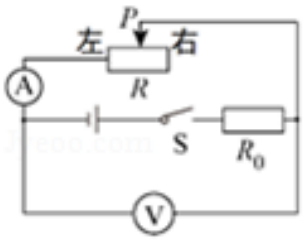
1.额定电压均为 U 的甲、乙两盏白炽灯，假设灯丝电阻不变，甲灯的额定功率大于乙灯的额定功率，如果将它们串联接入电压为 U 的电路中，下列叙述正确的是（　　）

A．甲灯的实际功率小于乙灯的实际功率

B．至少有一盏灯能够正常发光

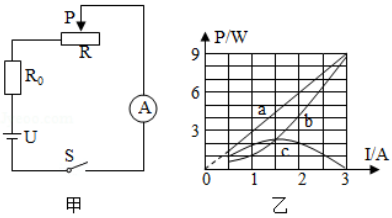
C．通过甲灯的电流大于通过乙灯的电流

D．甲灯的电阻大于乙灯的电阻



2.图示电路的电源电压恒为 4.5V，定值电阻 R_0 阻值为 5Ω，滑动变阻器 R 的最大阻值为 50Ω．闭合开关 S 后，滑片 P 向左移的过程中，电流表示数将____（选填“变大”、“不变”或“变小”），电压表与电流的示数的比值将____（选填“变大”、“不变”或“变小”）。若电流表的量程为 0～0.6A，电压表的量程为 0～3V，为保证电表安全工作，则滑动变阻器允许的调节范围是____Ω，电流表的变化范围是____A。

3.如图甲所示，是某同学“探究定值电阻 R_0 的发热功率 P_0、滑动变阻器 R 消耗的电功率 P_R 和电源总功率 P_U 随电流 I 变化的关系”的实验电路图，通过实验得到的数据用描点法在同一坐标系中作出了 a、b、c 三条图线，如图乙所示。根据图象可求得，R_0 的阻值为____Ω，滑动变阻器 R 的最大阻值为____Ω。



4.为了较精确地测出待测电阻 R_x 的阻值，小明组共同设计了如图甲所示的电路。

①在小明组设计的电路中，电流表的量程应选____A.

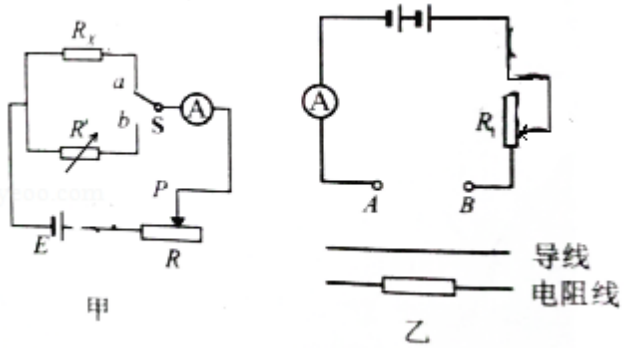
②小明组按正确的操作，将开关掷向 a，读出电路稳定后 A 表的示数（记为 I），又将开关掷向 b，调节电阻箱 R′ 的阻值，使电流表示数为 I，读出此时电阻箱的阻值为 R_0，请你写出用测得的物理量表示的 R_x 的表达式：R_x＝____。

（2）小张同学所在的科技创新小组制作一个直接测量电阻阻值的仪器，称之为欧姆表。连接的电路如图乙所示，制作步骤如下：

③在 A 与 B 之间连接导线，调节滑动变阻器 R_1，使电流表示数为 0.6A（即满量程），把电流表的“0.6A”刻度线标为“0Ω”。

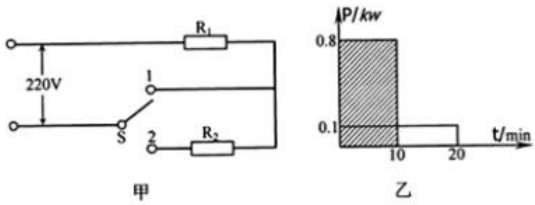
④保持滑动变阻器 R_1 不变，当在 AB 之间接一阻值为 50Ω 电阻时，电流表示数为 0.3A.此时滑动变阻器 R_1 的接入电路的阻值为____Ω，把“50Ω”数值标在电流表刻度“0.3A”处。

⑤据此原理，保持滑动变阻器 R_1 不变，通过计算可把电流表刻度改为相应的电阻值，则在电流表刻度为“0.2A”处应标的电阻值是____Ω。



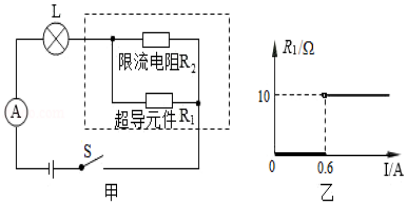
5. 某型号电饭煲有加热和保温功能，如图甲所示为其内部电路原理理如图乙是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图象。求：

(1) 电阻R_1的阻值；(2) 此次煮饭的总热量如果用来烧水，其中70%的热量被被水吸收，则能将初温是10多少质量的水烧开？(在一个标准大气压下，水的比热容$4.2\times10^3 J/(kg\cdot℃)$

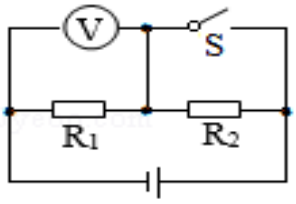


物理作业（21）

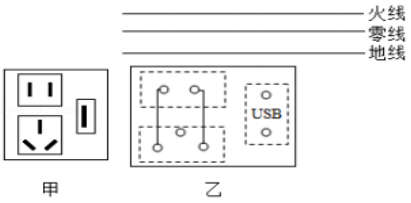
1.超导限流器利用了超导材料在超导时电阻为零，失超后具有一定电阻的特性制成的一种短路故障电流限制装置，它由超导元件和限流电阻并联组成，内部电路如图甲中虚线框内所示，超导元件的电阻 R_1 随电流 I 变化关系如图乙所示，限流电阻 R_2＝12Ω，灯泡 L 上标有“6V 3W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），当电源电压为 6V 时，灯泡____（选填“能”或“不能”）正常发光；若电源电压仍为 6V，当灯泡发生短路时，电流表的示数为____A；若电源电压为 3V 时，电路的总功率为____W。



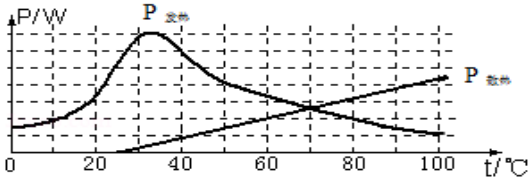
2.如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻 R_1 与 R_2 的阻值之比为 2：1. 开关 S 断开时，R_1 与 R_2 的电功率之比为____；开关 S 闭合前后，电压表两次的示数之比为____。



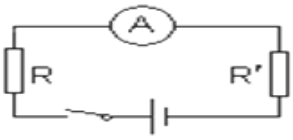
3.如图甲是小豆家新换的一款多功能插座，由两孔插座、三孔插座和 USB 接口组合而成。图乙方框内是其内部示意图，“o”代表接线柱。请将图乙电路连接完整。要求：符合安全用电原则，方框内导线只允许连在接线柱上。



4.半导体和金属的导电能力随温度的变化特点是不同的，因此，利用它们制成的元件在生活中也各有各的用途。（1）一个由某半导体材料制成的加热器，通电后，加热器在发热的同时，也在向外界放热。题图甲为发热功率 $P_{发热}$ 和散热功率 $P_{散热}$ 与温度 t 之间关系的图象。由图象可知，当温度为____℃时，散热功率等于发热功率；当温度稍高于该温度时，$P_{发热}$____$P_{散热}$（选填“＞“、“＝“或“＜“）. 此加热器____（选择“可以”或“不可”）制作电饭煲的发热体。

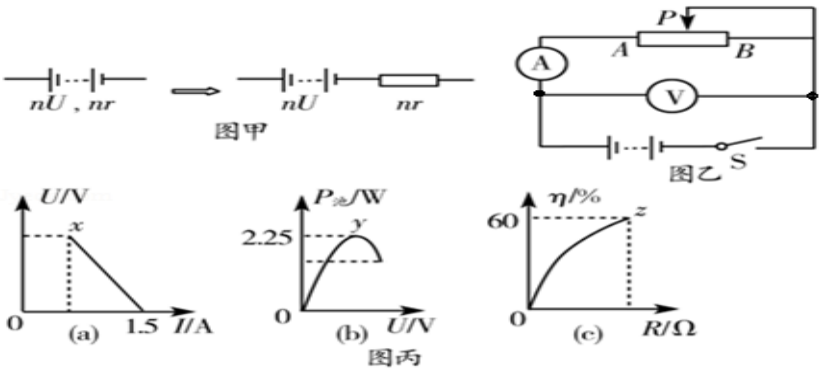


图甲



图乙

5.干电池本身有一定的电阻，可以等效为一个没有电阻的理想干电池和一个定值电阻串联而成，将 n 节干电池串联成如图甲所示的电源。使用该电源组成如图乙所示的电路，闭合电键 S，在变阻器滑片 P 从 A 端滑到 B 端的全过程中，电路中部分物理量的变化规律分别如图丙（a）、（b）、（c）所示，其中图丙中（a）为电压表示数与电流表示数的对应关系图线，图丙中（b）为变阻器消耗的电功率与电压表示数的关系图线，图丙中（c）为电池组输出电能的效率 η 与变阻器接入电路电阻的关系图线。若电表均为理想电表，则在变阻器滑片 P 从 A 端滑到 B 端的全过程中，电路中最大电流____，变阻器的最大阻值____。



6.在图 1 所示的电路中，已知定值电阻 R 和小灯泡 L 的 I - U 图象如图 2 所示。

（1）当开关 S_1 和 S_2 同时闭合时，电流表的示数为 0.5A，通电 100s，灯泡产生的光能 $E_{光}$为 24J。

求：①此时灯泡的电阻和电功率？

②灯泡的发光效率？

（2）若只闭合开关 S_1，电流表的示数为 0.25A。

求：此时电路消耗的总功率？

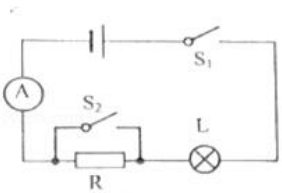


图 1

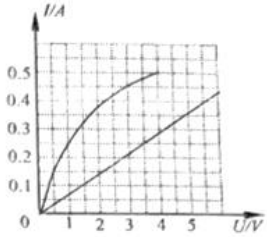
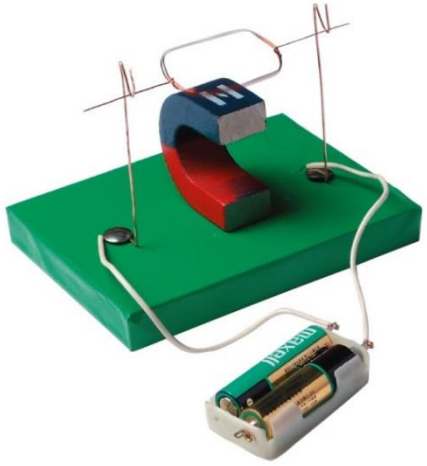


图 2

物理作业 (22)

实验小制作：自制简单的电动机（干电池、一块小磁铁、小刀、剪刀、漆包线）

1. 方法：如图，把一段粗漆包线绕成约 3cm×2cm 的矩形线圈，漆包线在线圈的两端各伸出约 3cm。 然后，用小刀刮两端引线的漆皮，左端全部刮掉，右端只刮上半周或下半周。用硬金属丝做两个支架，固定在硬纸板上。两个支架分别与电池的两极相连。把线圈放在支架上，线圈下放一块强磁铁。（同学们可以参考自作视频制作，自作视频发到微信群中）



2. 原理：